UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Proyecto Integrador 2

Administración Total de Logística y Asesoría Solar (ATLAS)

3.2 Segundo Avance

Grupo: 003
Docente: Gonzales Lara Aida Lucina
Semestre: Agosto - Diciembre 2026

Matricula	Nombre	Carrera
1990644	Abdul Hassam Castaneira Aburto	ITS
2041188	Kevin Vanhelsign Elizarraras Anariba	ITS
2128024	Magaly Anahí Bringas Velasco	ITS
2109554	Juan Francisco Martínez Ginez	ITS
1862789	José Antonio Covarrubias Mireles	ITS
2127810	Mariana Monserrath López Miranda	ITS

San Nicolás de los Garza N. L. a Sábado 10 de Octubre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción..... 3
2. Objetivos..... 3
2.1 Objetivo general..... 3
2.2 Objetivos específicos..... 3
3. Actualización de base de datos y el diagrama de E-R..... 4
3.1 Diseño de Base de Datos Inicial (ATLAS v1 - Proyecto Integrador 1)..... 4
3.1.1 Diccionario de Datos Base..... 5
3.2 Diseño de base de datos actualizado (ATLAS v2 - Proyecto Integrador 2)..... 8
3.2.1 Diagrama Entidad-Relación Mejorado (ATLAS v2)..... 8
3.2.2 Diccionario de Datos Extendido (ATLAS v2)..... 10
3.2.3 Justificación de las nuevas tablas y modificaciones..... 16
4. Diseño de Interfaces de Usuario (UI) y Prototipos..... 19
4.1. Prototipo de la Calculadora Solar Avanzada (Integración 1)..... 19
4.1.1 Captura mediante recibo CFE..... 20
4.1.2 Estimación mediante electrodomésticos..... 22
4.2 Prototipo de la Importación y exportación de inventario (Integración 2)..... 24
4.2.1 Catálogo y opciones de importación y exportación..... 24
4.2.2 Archivo seleccionado para importar..... 26
4.2.3 Revisión y confirmación de la importación..... 28
4.3 Prototipo de Seguimiento de Instalación en Campo (Integración 4)..... 30
4.3.1 Consulta de órdenes de instalación..... 30
4.3.2 Primera etapa: preparación..... 32
4.3.3 Segunda etapa: montaje y conexiones..... 34
4.3.4 Tercera etapa: verificación..... 36
4.3.5 Registro de incidencias..... 38
4.4 Prototipo de Firma Electrónica y Aceptación Digital (Integración 5)..... 40
4.4.1 Revisión y firma de la cotización..... 40
4.4.2 Consulta de la orden de pago..... 42
4.4.3 Pantalla de inicio con pago confirmado..... 44
4.4.4 Pantalla de inicio con pago pendiente..... 46
4.5 Prototipo del Simulador de Ahorro y ROI (Integración 6)..... 48
4.5.1 Pantalla de inicio con pago pendiente..... 48
4.6 Prototipo de Conversión a Cliente (Integración 7)..... 50
4.6.1 Consulta del prospecto con solicitud en preparación..... 50
4.6.2 Consulta de solicitudes de dimensionamiento del técnico..... 52
4.6.3 Selección de materiales y servicios propuestos..... 54
4.6.4 Seguimiento de cotizaciones del agente de ventas..... 56
4.6.5 Revisión comercial y aprobación de la propuesta..... 58
4.6.6 Consulta del prospecto con cotización lista..... 60
5. Conclusiones del entregable..... 62
6. Anexo..... 62

1. Introducción

ATLAS es una plataforma orientada a apoyar la gestión comercial y técnica de proyectos de energía solar, en donde la continuación del sistema contempla siete integraciones para ampliar las funciones existentes y dar seguimiento a las etapas de aceptación de cotizaciones, instalación y atención posterior a la venta.

Este segundo avance corresponde a la etapa de diseño, tomando como base los requisitos definidos durante el análisis, para establecer cómo se organizarán las nuevas pantallas y la información que utilizarán, considerando las actividades del agente de ventas, el administrador, el técnico, el prospecto y el cliente.

En el documento se presentan los prototipos de alta fidelidad organizados por integración, explicando sus secciones y las acciones disponibles para cada usuario, además del diseño de la base de datos mediante el diagrama entidad-relación y el diccionario de datos, con el propósito de definir cómo se almacenará y relacionará la nueva información de los distintos procesos.

Con ello se busca contar con una referencia para la programación de las nuevas funcionalidades, permitiendo revisar la distribución de las interfaces y la estructura de los datos antes de incorporarlas al sistema.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar y documentar los prototipos de alta fidelidad y la estructura de la base de datos para las nuevas integraciones de ATLAS, tomando como base los requisitos definidos durante el análisis, con el propósito de establecer la distribución de las pantallas y la organización de la información antes de iniciar su programación.

2.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos, los cuales permiten organizar el diseño de las interfaces y de la base de datos, considerando las necesidades identificadas durante el análisis y su relación con las nuevas integraciones:

- Presentar la estructura de la base de datos de la primera versión, para identificar los cambios necesarios en la continuación del proyecto.
- Elaborar el diagrama entidad-relación actualizado y el diccionario de datos, definiendo los campos y las relaciones que requieren las nuevas funcionalidades.

- Explicar el propósito de las nuevas entidades y de los cambios realizados, relacionándolos con los requisitos y procesos del sistema.
- Diseñar los prototipos de alta fidelidad de las siete integraciones, considerando las acciones y la información que necesita el administrador, el agente de ventas, el técnico, el prospecto y el cliente.
- Describir las pantallas y los diagramas mediante explicaciones y pies de figura, para facilitar la comprensión del diseño propuesto.

3. Actualización de base de datos y el diagrama de E-R

Para incorporar las nuevas funcionalidades de ATLAS se revisó la estructura de la base de datos de la primera versión, con el propósito de identificar qué información podía conservarse y qué entidades, campos y relaciones necesitaban añadirse o modificarse.

La decisión técnica principal sería conservar SQLite, porque el repositorio actual utiliza React, Vite y Tailwind CSS en el frontend, junto con Express y SQLite mediante “node:sqlite” en el backend. Así, el diseño parte de la tecnología que ya utiliza el equipo, en lugar de introducir otro motor de base de datos.

El diseño contempla el sistema actual y las nuevas funcionalidades: calculadora solar, inventario, notificaciones, instalaciones, firma de cotizaciones, simulación financiera y mantenimientos preventivos.

A continuación, se presenta el diseño inicial como punto de comparación y posteriormente el modelo actualizado, explicando los cambios necesarios para almacenar y relacionar la información de las nuevas integraciones.

3.1 Diseño de Base de Datos Inicial (ATLAS v1 - Proyecto Integrador 1)

La primera versión de la base de datos contemplaba la información necesaria para registrar prospectos y elaborar cotizaciones, permitiendo relacionar los datos utilizados en las etapas iniciales del proceso comercial.

En este, se presenta la estructura para reconocer cómo se organizaba la información antes de la continuación del proyecto y facilitar la comparación con el diseño actualizado, donde se incorporan los datos necesarios para ampliar las funciones del sistema.

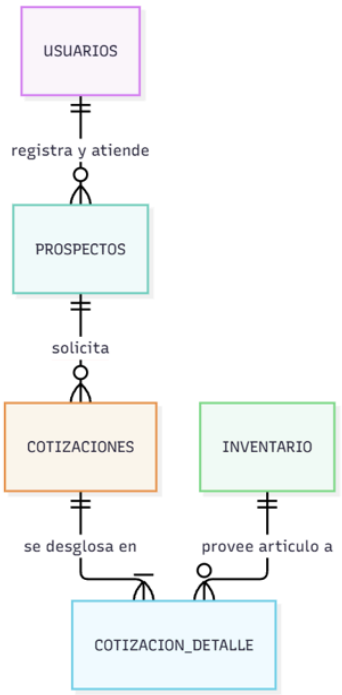


Figura 1. **Diagrama Entidad-Relación Base**

3.1.1 Diccionario de Datos Base

Este diccionario documenta los campos básicos que utilizaba el sistema en su primera versión, en esta arquitectura inicial se pueden observar las limitantes estructurales deliberadas que serán resueltas en la nueva versión, como el almacenamiento del consumo eléctrico en un campo numérico simple y la unión de la potencia y el modelo del inventario en una sola cadena de texto.

Tabla: Usuarios

Tiene como propósito el gestionar el acceso básico de los empleados al sistema.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_usuario	INT (PK)	Identificador único del empleado
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo
correo	VARCHAR(100)	Correo de acceso al sistema
password	VARCHAR(255)	Contraseña de acceso
rol	VARCHAR(20)	Rol en el sistema ('Administrador', 'Agente')

Tabla: Prospectos

Tiene como propósito el almacenar los datos de contacto y la estimación básica de consumo.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_prospecto	INT (PK)	Identificador del posible cliente
id_usuario	INT (FK)	Agente que lo registró
nombre_completo	VARCHAR(150)	Nombre del prospecto
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono de contacto
consumo_kwh	INT	Consumo capturado manualmente en un solo campo

Tabla: Inventario

Tiene como propósito el almacenar los datos de contacto y la estimación básica de consumo.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_articulo	INT (PK)	ID interno del componente
tipo	VARCHAR(50)	Categoría (Panel, Inversor, Estructura)
marca	VARCHAR(100)	Proveedor o fabricante
modelo_descripcion	VARCHAR(150)	Nombre del modelo y su potencia en texto
costo_base	DECIMAL(10,2)	Costo capturado uno por uno
stock	INT	Cantidad de piezas

Tabla: Cotizaciones

Tiene como propósito el registrar las propuestas económicas generadas para los prospectos.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_cotizacion	INT (PK)	Folio de la cotización generada
id_prospecto	INT (FK)	Relación con el prospecto
fecha_emision	DATE	Fecha en que se creó la propuesta
total_calculado	DECIMAL(12,2)	Monto total con IVA
estatus	VARCHAR(20)	'Pendiente', 'Aprobada', 'Rechazada' (cambiado a mano)

Tabla: Cotizacion_Detalle

Tiene como propósito el relacionar los componentes del inventario con la cotización (Tabla pivote).

Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_detalle	INT (PK)	ID de la partida o fila de la cotización
id_cotizacion	INT (FK)	Cotización a la que pertenece
id_articulo	INT (FK)	Componente del inventario utilizado
cantidad	INT	Número de paneles, inversores, etc
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Costo del artículo al momento de cotizar

3.2 Diseño de base de datos actualizado (ATLAS v2 - Proyecto Integrador 2)

Para la continuación del sistema, se amplió la estructura de la base de datos, incorporando entidades y relaciones para organizar los análisis de consumo, las cotizaciones, las firmas, las instalaciones, los mantenimientos y más aspectos en relación a las funciones a integrar.

3.2.1 Diagrama Entidad-Relación Mejorado (ATLAS v2)

El diagrama presentado en la Figura 2 muestra la organización propuesta de las entidades y sus relaciones, permitiendo visualizar cómo se conectará la información desde el registro del consumo hasta el seguimiento posterior a la instalación.

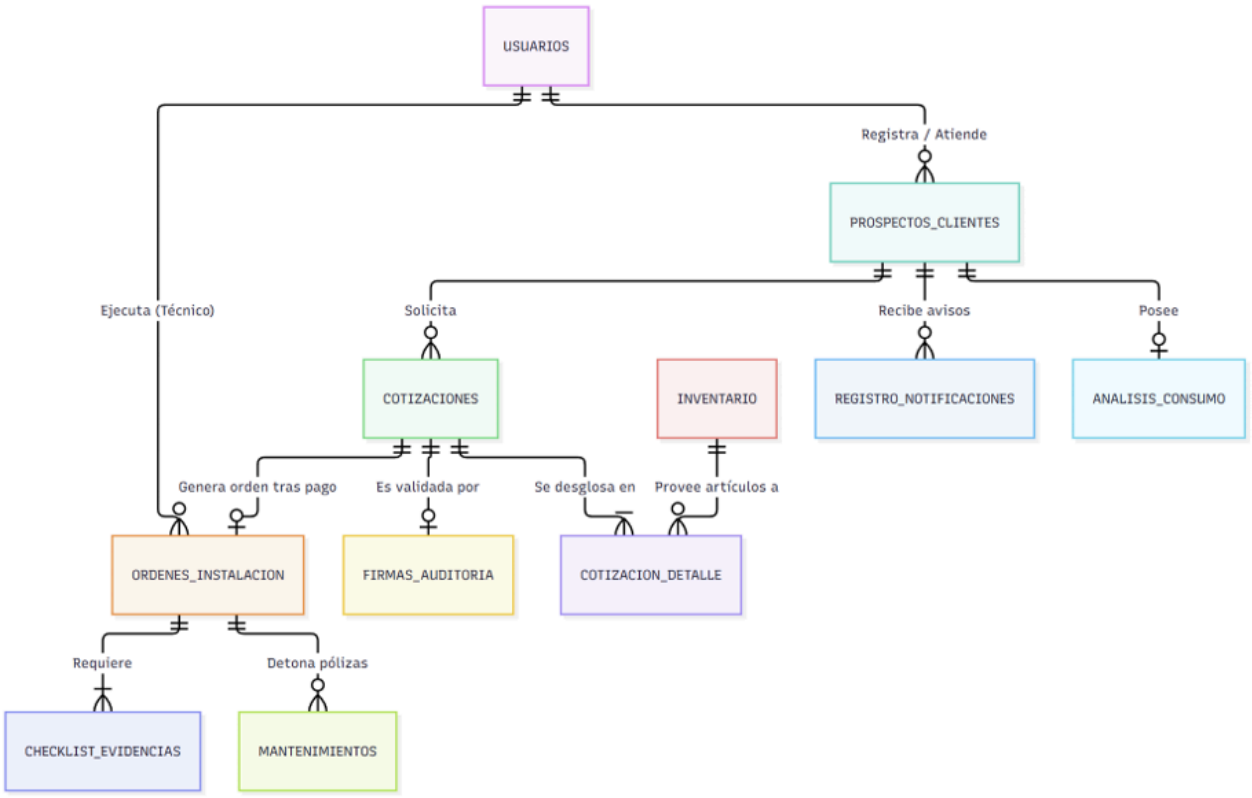


Figura 2. **Diagrama Entidad-Relación mejorado**

<u>Organización de las entidades y sus relaciones</u>

El diseño de la base de datos ATLAS v2 se fundamenta en los siguientes flujos de relación, los cuales resuelven los límites que tenían la primera versión:

1. **Desacoplamiento del consumo eléctrico (Integración 1)**

   En lugar de almacenar el consumo como un simple campo de texto en el perfil del cliente, se creó la entidad ANALISIS_CONSUMO, donde en esta tabla tiene una relación de uno a uno (1:1) o uno a muchos (1:N) con PROSPECTOS_CLIENTES.

   Lo que permite registrar múltiples estudios energéticos (esto en el caso de que el cliente desee cotizar paneles para una segunda propiedad) sin duplicar sus datos personales.

2. **Trazabilidad legal comercial (Integración 5 y 6)**

   La entidad central COTIZACIONES (que ahora incluye los campos financieros del Simulador ROI) se conecta directamente con FIRMAS_AUDITORIA, en la cual, se forma una relación uno a uno (1:1) que garantiza que cada cotización aprobada tenga un único respaldo legal auditable (dirección IP, navegador y trazo digital), blindando el proceso de cierre de venta.

3. **Flujo operativo en campo (Integración 4)**

   Para digitalizar el trabajo de las cuadrillas, la aprobación de una cotización genera ORDEN_INSTALACION, a su vez, esta orden tiene una relación de uno a muchos (1:N) con CHECKLIST_EVIDENCIAS.

   Lo que permite que un solo ticket de obra contenga múltiples registros de actividades completadas y sus respectivas fotografías de validación por etapa.

4. **Automatización post venta y comunicación (Integración 3 y 7)**

   La entidad ORDENES_INSTALACION actúa como el disparador del ciclo de vida del cliente, al registrar su fecha de finalización, se relaciona de uno a muchos (1:N) con MANTENIMIENTOS, programando los servicios a 6 y 12 meses.

3.2.2 Diccionario de Datos Extendido (ATLAS v2)

El presente diccionario de datos define la estructura lógica que compone la base de datos, para esta segunda fase del proyecto, en donde se han optimizado las tablas base de la versión anterior y se han incorporado nuevas estructuras para manejar la lógica de las nuevas integraciones. A continuación, se describen los campos, tipos de datos y restricciones de cada tabla.

Tabla: Usuarios

Tiene como propósito el gestionar el control de acceso y los niveles de privilegios (Roles) del personal interno.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_usuario	INT	PK	Identificador único autoincremental del empleado
nombre_completo	VARCHAR(100)	-	Nombre completo del empleado registrado
correo_corporativo	VARCHAR(100)	-	Correo electrónico usado como credencial de acceso
password_hash	VARCHAR(255)	-	Contraseña encriptada para seguridad del sistema
rol	ENUM	-	Nivel de acceso: 'Administrador', 'Agente', 'Técnico'

Tabla: Prospectos_Clientes (Actualizada para Integración 7)

Tiene como propósito el centralizar el directorio de contactos, permitiendo la conversión dinámica sin crear registros duplicados.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_prospecto	INT	PK	Identificador único del contacto comercial
id_agente	INT	FK	Relación con el agente que atiende la cuenta (Usuarios)
nombre_razon_social	VARCHAR(150)	-	Nombre de la persona física o denominación moral
telefono	VARCHAR(20)	-	Número de contacto principal

correo_acceso	VARCHAR(100)	-	Correo personal del cliente para ingresar a su Portal
estatus_comercial	ENUM	-	Fase actual: 'Prospecto', 'Cliente Instalado'
fecha_registro	DATETIME	-	Marca de tiempo de alta en el *Lead Pipeline*

Tabla: Inventario (Actualizada para Integración 2)

Tiene como propósito, ser el catálogo central de componentes, estructurado para permitir carga masiva vía CSV/Excel.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_articulo	INT	PK	Identificador único del componente
categoria	ENUM	-	Clasificación: 'Panel', 'Inversor', 'Estructura', 'Batería', 'Extra'
marca_proveedor	VARCHAR(100)	-	Fabricante del equipo
modelo	VARCHAR(150)	-	Nombre del modelo técnico
capacidad_potencia	DECIMAL(10,2)	-	Valor numérico de capacidad (Watts/kWh) separado del texto para cálculos
costo_base	DECIMAL(10,2)	-	Costo de adquisición unitario (MXN)
stock	INT	-	Cantidad de unidades físicas disponibles en almacén

Tabla: Analisis_Consumo (Soporte para Integración 1)

Tiene como propósito, el almacenar los parámetros técnicos energéticos de cada inmueble evaluado.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_analisis	INT	PK	Folio único del estudio energético
id_prospecto	INT	FK	Relación con el prospecto dueño del estudioa
modalidad	ENUM	-	Origen del cálculo: 'Recibo CFE', 'Censo Aparatos'
consumo_kwh_base	DECIMAL(10,2)	-	Consumo bruto calculado (diario o mensual) en kWh
margen_crecimiento	INT	-	Porcentaje de sobredimensionamiento (Ej. 10, 20, 50)
requiere_baterias	BOOLEAN	-	Indicador bandera (True/False) para sistemas de respaldo
tramite_cfe	BOOLEAN	-	Indicador para cobrar gestoría de interconexión

Tabla: Cotizaciones (Soporte para Integraciones 5, 6 y 7)

Tiene como propósito el resguardar la versión final de la propuesta económica y sus proyecciones de retorno de inversión.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_cotizacion	INT	PK	Folio de la propuesta oficial emitida al cliente
id_prospecto	INT	FK	Prospecto a quien se le dirige la oferta
total_iva_incluido	DECIMAL(12,2)	-	Precio total de venta calculado en la propuesta
ahorro_anual_est	DECIMAL(12,2)	-	Proyección financiera de ahorro en pesos

retorno_inversion	DECIMAL(5,2)	-	Tiempo estimado en años para recuperar la inversión (*Payback*)
estatus	ENUM	-	Flujo: 'Pendiente', 'Aprobada', 'Pago Vencido', 'Rechazada'
fecha_emision	DATETIME	-	Fecha y hora en que se generó y fijó la cotización

Tabla: Firmas_Auditoria (Soporte para Integración 5)

Tiene como propósito el otorgar validez digital a la aceptación de cotizaciones mediante captura de trazo y metadatos.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_firma	INT	PK	Identificador único del registro de firma
id_cotizacion	INT	FK	Relación con la propuesta específica que fue aceptada
firma_canvas_b64	LONGTEXT	-	Cadena de texto que codifica la imagen de la firma en Base64.
direccion_ip	VARCHAR(45)	-	Dirección IP desde la que firmó el cliente
user_agent	VARCHAR(255)	-	Dispositivo y navegador utilizado para firmar (Auditoría)
marca_tiempo	DATETIME	-	Timestamp exacto del momento de aceptación

Tabla: Ordenes_Instalacion (Soporte para Integración 4 y 7)

Tiene como propósito el digitalizar la orden de trabajo en campo y marcar el inicio del ciclo post-venta una vez terminada.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_orden	INT	PK	Folio del ticket u orden de trabajo
id_cotizacion	INT	FK	Propuesta base para saber qué componentes instalar
id_tecnico	INT	FK	Técnico (Usuarios) responsable de la instalación
fecha_programada	DATE	-	Día agendado con el cliente para iniciar la obra
fecha_fin_real	DATE	-	Día en que concluyó físicamente (Detona fechas de mantenimientos)
estatus_obra	ENUM	-	Fase técnica: 'Asignada', 'En Progreso', 'Incidencia', 'Completada'

Tabla: Checklist_Evidencias (Soporte para Integración 4)

Tiene como propósito el documentar el progreso técnico por etapas y respaldarlo con fotografías.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_checklist	INT	PK	Identificador del registro de actividad
id_orden	INT	FK	Relación con la orden de instalación a la que pertenece
etapa	ENUM	-	Fase reportada: 'Estructura', 'Paneles', 'Inversor', etc
completado	BOOLEAN	-	Verificación binaria (True/False) marcada por el técnico
url_foto_evidencia	VARCHAR(255)	-	Ruta o nombre del archivo de imagen (jpg/png) almacenado
observaciones	TEXT	-	Reporte de incidencias o notas del técnico en campo

Tabla: Mantenimientos_Programados (Soporte para Integración 7)

Tiene como proposito el generar pólizas de servicio preventivo y alimentar el módulo de Reactivación Comercial.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_mantenimiento	INT	PK	Folio del servicio preventivo a realizar
id_orden	INT	FK	Obra origen (para ubicar el sistema fotovoltaico)
tipo_servicio	ENUM	-	Modalidad: 'Semestral (6 meses)', 'Anual (12 meses)'
fecha_limite	DATE	-	Fecha de cumplimiento calculada desde la orden de instalación
estatus	ENUM	-	Fase del servicio: 'Pendiente', 'Agendado', 'Realizado', 'Vencido'

Tabla: Registro_Notificaciones (Soporte para Integración 3)

Tiene como propósito el mantener un historial de los correos electrónicos despachados por el sistema.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_notificacion	INT	PK	Identificador único del evento de notificación
id_prospecto	INT	FK	Destinatario principal del correo
tipo_correo	ENUM	-	Plantilla usada: 'Credenciales', 'Cotización Lista', 'Recordatorio'
fecha_envio	DATETIME	-	Fecha y hora exacta de disparo por el servidor backend
estado_envio	BOOLEAN	-	Éxito o falla en la entrega (True/False)

3.2.3 Justificación de las nuevas tablas y modificaciones

Para actualizar la base de datos se decidió separar la información de los distintos procesos e incorporar los campos necesarios para las nuevas integraciones, con el propósito de conservar los registros de manera organizada y facilitar su consulta durante la operación del sistema; A continuación, se explica la finalidad de los principales cambios y su relación con las funcionalidades propuestas.

Separación de la tabla Analisis_Consumo

Para la calculadora solar avanzada se decidió organizar la información del consumo eléctrico en una tabla independiente de los datos personales del prospecto, permitiendo conservar los valores necesarios para el análisis sin reunirlos en un solo campo de texto.

Esta separación permite relacionar a un mismo prospecto con distintos análisis de consumo, de tal manera que, cuando se solicita una cotización para una vivienda y otra para el negocio, se evita registrar nuevamente sus datos personales, asi como que también facilita conservar las necesidades específicas de cada solicitud, como la preferencia de baterías y el margen de crecimiento considerado.

Modificación de los campos de Inventario

Para facilitar el dimensionamiento y la importación de productos se decidió registrar la potencia de los equipos en un campo numérico independiente del nombre del modelo, con el propósito de utilizar este valor directamente en los cálculos del sistema.

Además, esta organización permite establecer columnas diferenciadas en el archivo CSV utilizado para la importación, facilitando la revisión de los datos antes de incorporarlos al inventario.

Incorporación de resultados económicos en Cotizaciones

Para el simulador de ahorro se decidió conservar en la cotización los resultados de la estimación, como el ahorro anual y el tiempo previsto para recuperar la inversión, con el propósito de mantener la información presentada al momento de emitir la propuesta.

De esta manera, si posteriormente cambian los precios del inventario o los valores utilizados para estimar el gasto eléctrico, la consulta de una cotización anterior conservará los resultados originalmente registrados, permitiendo que el cliente revise la proyección correspondiente a su propuesta sin que se sustituya por un cálculo realizado con datos posteriores.

Creación de Ordenes_Instalacion

Para dar continuidad a la compra confirmada se incorporó la tabla Ordenes_Instalacion, con el propósito de relacionar la cotización aceptada y pagada con el trabajo que realizará el técnico.

Esta tabla permite conservar el seguimiento de la instalación y su fecha real de finalización mediante el campo fecha_fin_real, sirviendo este dato como referencia para calcular los mantenimientos previstos a los seis y doce meses, tomando como punto de partida la conclusión del trabajo.

Creación de Checklist_Evidencias

Para documentar el avance de la instalación se incorporó la tabla Checklist_Evidencias, permitiendo relacionar una misma orden con los registros de sus actividades y las evidencias correspondientes a cada etapa.

Esta organización facilita consultar qué actividades se completaron y qué fotografías respaldan el trabajo realizado, asi como además, proporciona la información necesaria para que el sistema valide el cumplimiento de los pasos y la presencia de las evidencias requeridas antes de permitir el cierre de la orden.

Creación de Mantenimientos_Programados

Para organizar los servicios posteriores a la instalación se incorporó la tabla Mantenimientos_Programados, con el propósito de conservar un registro independiente para cada mantenimiento previsto y facilitar el seguimiento de sus fechas y estados.

A partir de la fecha real de finalización de la instalación, se plantea generar los registros correspondientes a los periodos establecidos, y con esta información permitirá alimentar la sección “Reactivación Comercial” y mostrar al equipo de ventas los servicios próximos a su fecha programada, reduciendo la dependencia de recordatorios manuales.

Creación de Registro_Notificaciones

Para conservar el seguimiento de la comunicación automática se incorporó la tabla Registro_Notificaciones, con el propósito de registrar el destinatario, el evento que originó el aviso, la fecha y hora, y el resultado del intento de envío.

Este historial permitirá consultar los avisos relacionados con las cotizaciones, los accesos y otros eventos del sistema, así como identificar errores que requieran atención, de esta manera, el estado registrado deberá corresponder a la información disponible del servicio de correo, distinguiendo entre un envío aceptado por el servidor y una entrega confirmada cuando se disponga de ese dato.

4. Diseño de Interfaces de Usuario (UI) y Prototipos

Para el desarrollo de las interfaces, se decidió conservar una distribución común, utilizando una barra lateral de navegación y un área principal organizada en secciones, además de mantener los colores, botones y campos con una apariencia consistente, con el propósito de que las nuevas pantallas mantengan una relación visual con las existentes y faciliten la navegación dentro del sistema.

Para representar la información en los prototipos se sustituyeron los nombres y demás datos por símbolos, como X, o palabras aleatorias, permitiendo mostrar el contenido y la distribución de cada pantalla sin utilizar datos reales.

A continuación, se presentan los prototipos correspondientes a cada integración, junto con una explicación de sus secciones y las acciones disponibles para cada usuario.

4.1. Prototipo de la Calculadora Solar Avanzada (Integración 1)

Para esta integración se decidió organizar la captura del consumo en dos modalidades dentro de la pantalla de “Cotización” del agente de ventas, siendo estas mediante un recibo CFE y por electrodomésticos, con el propósito de adaptar el registro a la información que tenga disponible el prospecto.

Se utilizaron pestañas para cambiar entre ambas modalidades sin salir de la pantalla, conservando las secciones de datos personales, baterías, margen de crecimiento y dirección, ya que esta información se requiere independientemente del método utilizado para estimar el consumo.

También se separó la captura inicial de la selección de equipos, de manera que el agente registre las necesidades del prospecto y posteriormente el técnico utilice esa información para realizar el dimensionamiento, por lo que el botón principal se presenta como “Registrar solicitud de cotización”.

4.1.1 Captura mediante recibo CFE

Para esta modalidad se colocaron los campos de nombre, teléfono y correo electrónico en la parte superior, con el propósito de identificar al prospecto y conservar sus medios de contacto antes de registrar la información de consumo.

Como se observa en la Figura 3, la pestaña Historial CFE reúne el consumo en kWh, el periodo mensual o bimestral y el mes del recibo, permitiendo que el agente indique a qué periodo corresponde la cantidad capturada y evitando que se interprete como un valor sin contexto.

Debajo se agruparon las opciones de baterías y margen de crecimiento, con el fin de registrar si el prospecto desea cubrir consumo durante la noche mediante almacenamiento y si requiere considerar un aumento en sus necesidades eléctricas.

En una sección independiente se colocaron los datos de dirección, incluyendo estado, ciudad o municipio, colonia, código postal, calle y números exterior e interior, siendo este último opcional, para conservar la ubicación necesaria para la revisión técnica y las actividades posteriores.

Finalmente, se ubicaron los botones de registro y limpieza al terminar el formulario, destacando el primero con el color principal para facilitar la identificación de la acción que permite continuar el proceso.

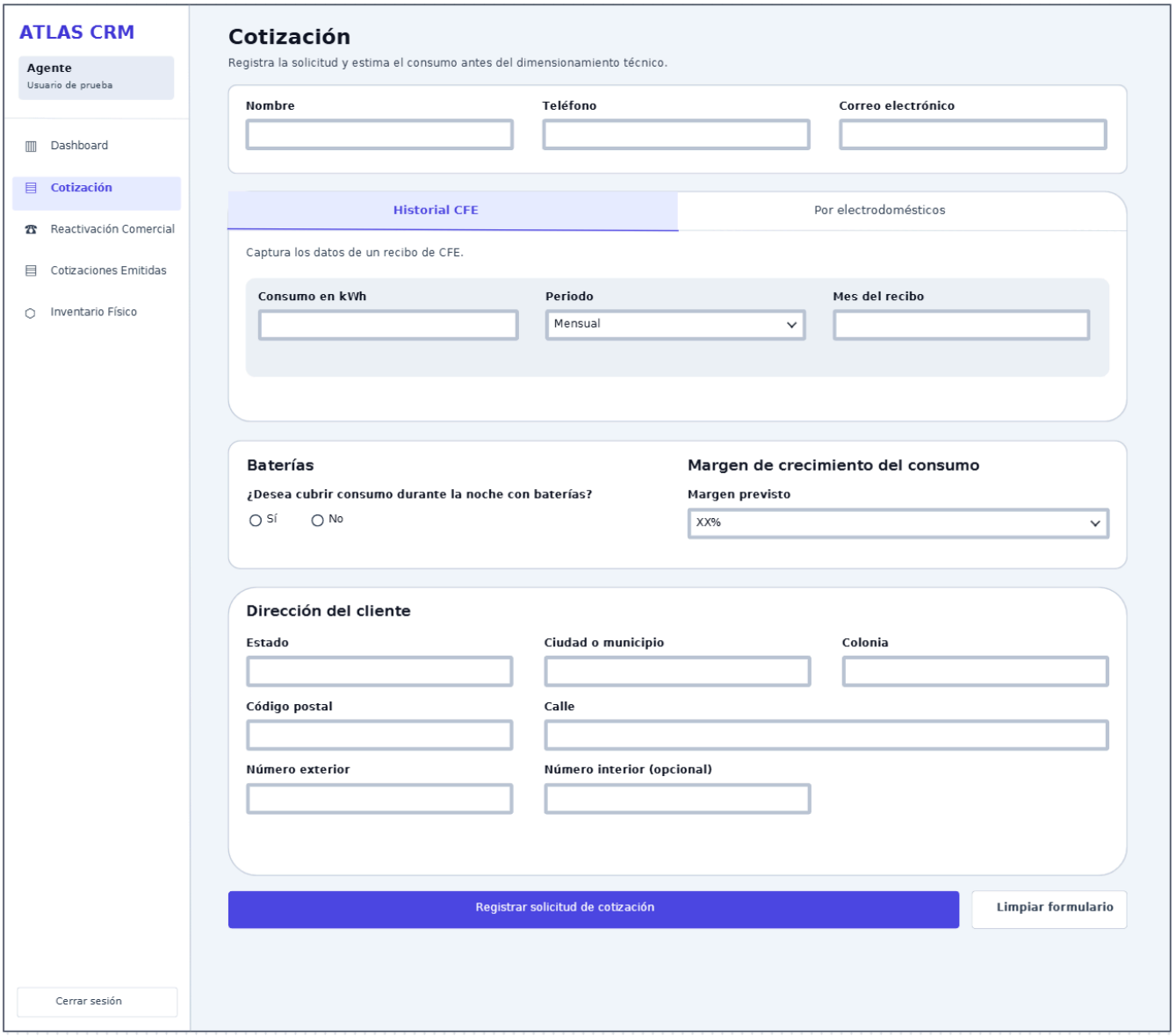


Figura 3. Prototipo de la pantalla Cotización del agente de ventas en la modalidad Historial CFE.

4.1.2 Estimación mediante electrodomésticos

Para esta modalidad se diseñó un formulario que permite registrar el tipo de aparato, su potencia en watts, la cantidad, el horario de uso y las horas utilizadas al día, con el propósito de estimar el consumo cuando no se dispone de un recibo o se desean considerar aparatos que se utilizarán posteriormente.

Como se muestra en la Figura 4, se incorporó la opción “Agregar otro aparato” para ampliar el listado dentro de la misma sección, permitiendo registrar diferentes equipos sin repetir los datos personales y la dirección del prospecto.

También se colocó un espacio para mostrar el consumo estimado de cada aparato y, debajo del listado, un resumen separado del consumo diurno, nocturno y diario total, con el fin de facilitar la revisión de las cantidades y aportar información para analizar la necesidad de baterías.

Se conservaron las secciones complementarias y los botones de la modalidad anterior, de manera que el cambio entre pestañas se concentre en la forma de obtener el consumo y mantenga una distribución similar para completar la solicitud.

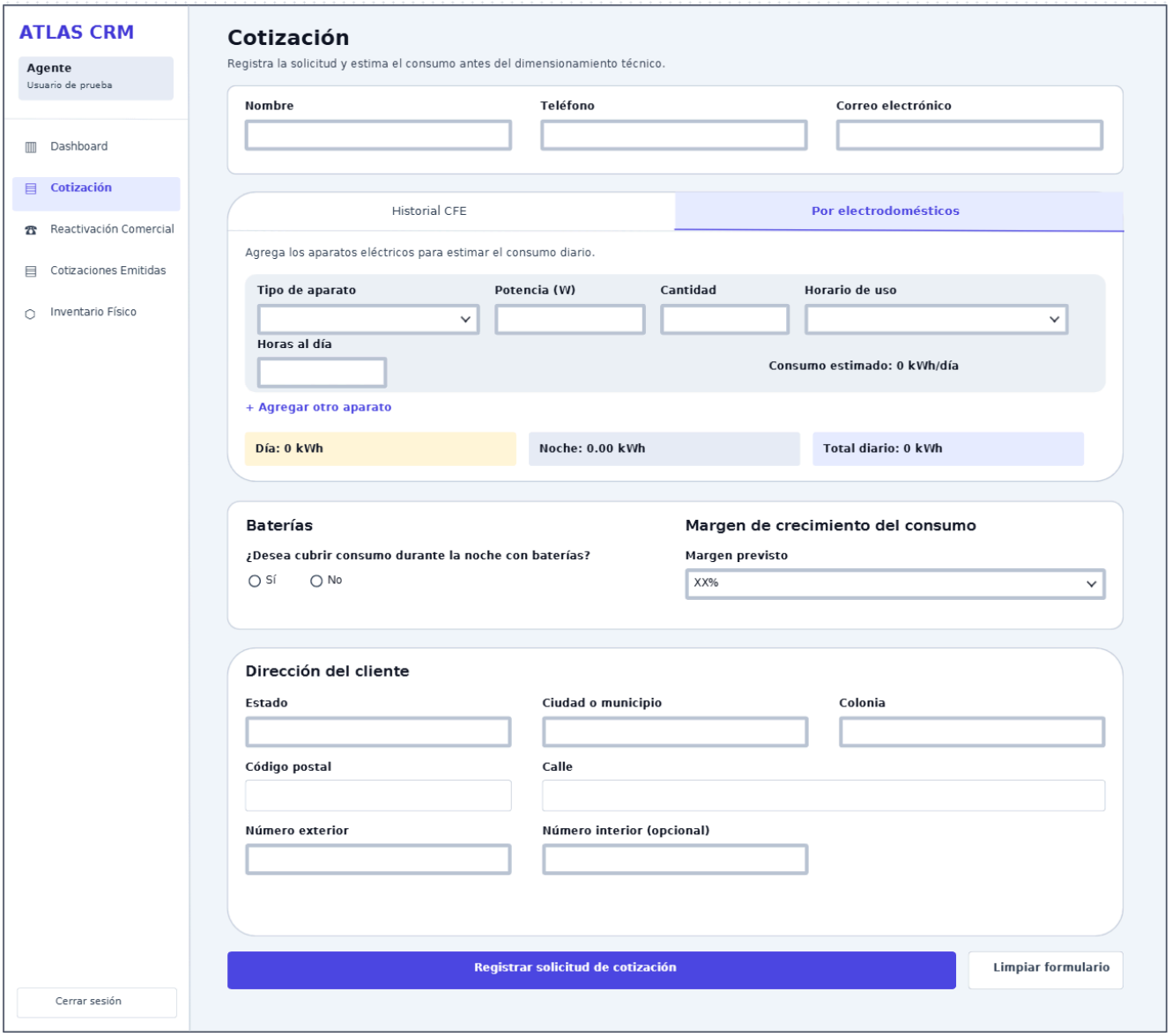


Figura 4. Prototipo de la pantalla Cotización del agente de ventas en la modalidad Por electrodomésticos, donde se capturan las características y tiempos de uso de los aparatos, junto con el resumen del consumo estimado diurno, nocturno y total.

4.2 Prototipo de la Importación y exportación de inventario (Integración 2)

Para esta integración se decidió conservar la pantalla de Inventario Físico del administrador e incorporar las opciones de importar y exportar archivos CSV, con el propósito de facilitar la transferencia del catálogo y evitar que los productos tengan que registrarse o actualizarse uno por uno.

El proceso de importación se dividió en el proceso de selección del archivo, revisión de sus filas y la confirmación de los cambios, permitiendo que el administrador conozca qué información se incorporará antes de modificar el inventario.

4.2.1 Catálogo y opciones de importación y exportación

Como se observa en la Figura 5, se mantuvo la tabla del catálogo con las columnas de código, clase, tipo o modelo, costo base, existencias y estado, conservando la distinción entre materiales físicos y servicios, ya que las existencias no aplican a estos últimos.

En la parte superior se colocaron los botones “Exportar CSV” e “Importar CSV” junto a la opción de registrar un nuevo producto, agrupando las acciones de administración del catálogo para facilitar su identificación.

Al seleccionar “Importar CSV”, se abrirá el explorador de archivos para elegir el documento que se desea cargar, mientras que al seleccionar “Exportar CSV” se plantea utilizar el diálogo de guardado para elegir el nombre y la ubicación de la copia del inventario, dichos diálogos pertenecen al entorno externo del sistema, por lo que únicamente se describe su participación en el proceso.

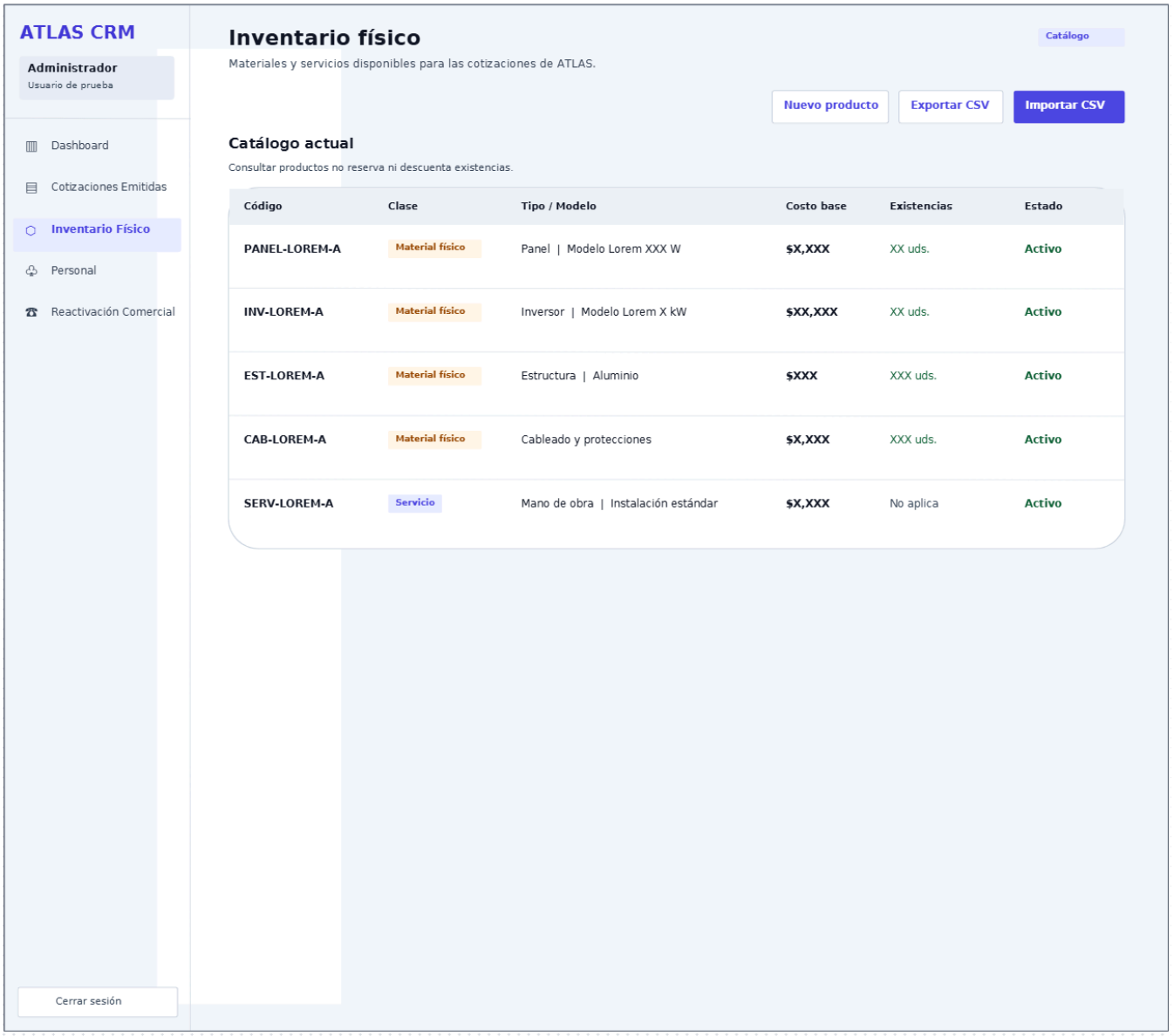


Figura 5. Prototipo de Inventario Físico del administrador, donde se conserva la consulta del catálogo y se incorporan los botones de importación y exportación en formato CSV.

4.2.2 Archivo seleccionado para importar

Después de seleccionar el archivo, se mostrará la sección “Importar productos desde CSV” debajo del catálogo, como se presenta en la Figura 6, con el propósito de informar que el documento fue recibido y está disponible para su revisión, sin aplicar todavía sus datos al inventario.

En este, se incluyó una tarjeta con el nombre del archivo, la cantidad de filas detectadas, la codificación y el tamaño, además del botón “Cambiar archivo”, permitiendo comprobar que se eligió el documento correcto o sustituirlo antes de continuar.

También se colocaron indicaciones sobre la revisión de filas, la identificación de códigos existentes y la confirmación posterior, junto con una referencia de las columnas esperadas: código, clase, tipo, modelo, costo, existencias y estado.

Finalmente, el botón “Revisar X filas” permitirá continuar hacia la vista previa, separando la recepción del archivo de la evaluación de los cambios que contiene.

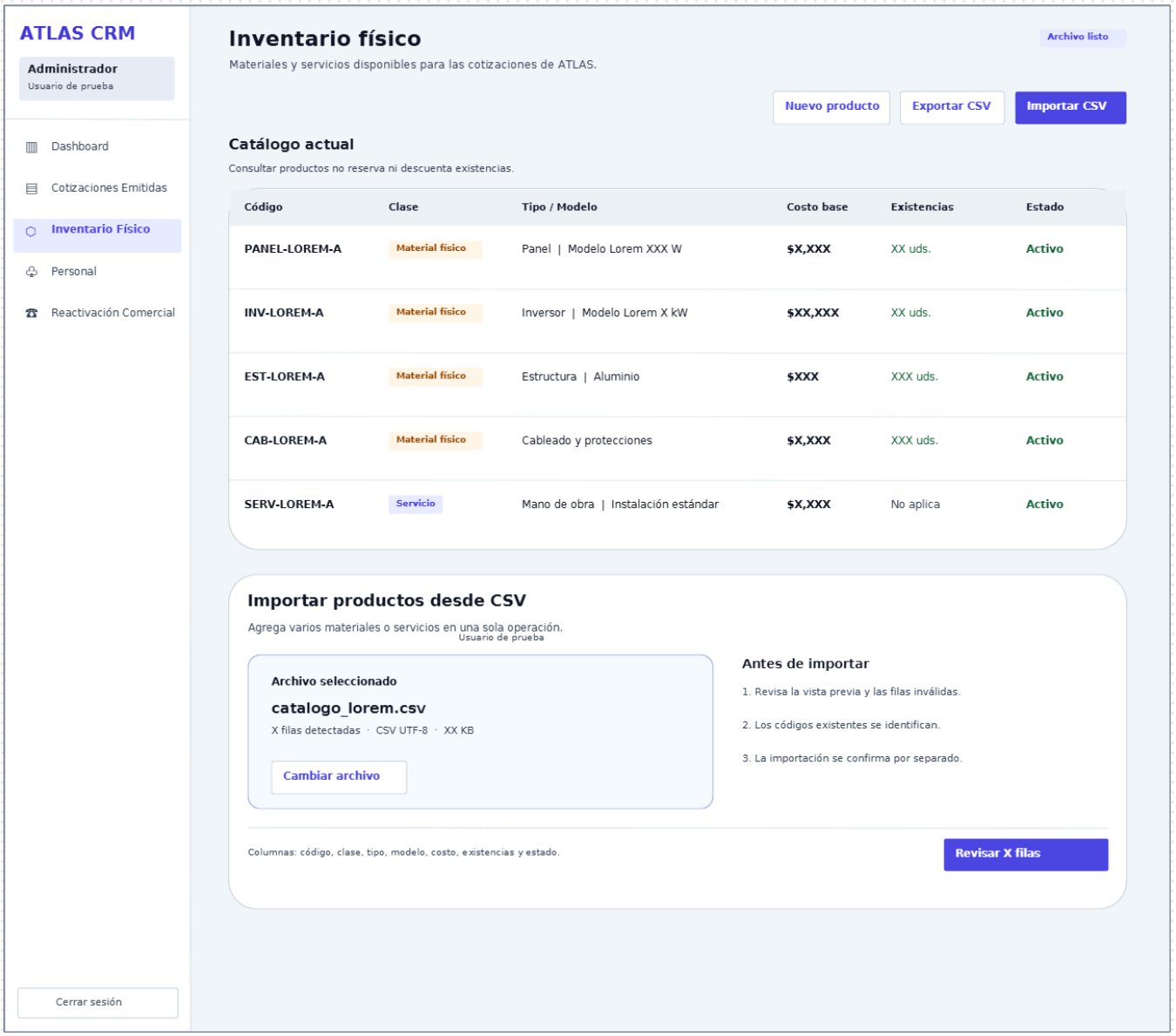


Figura 6. Prototipo de Inventario Físico con la sección de importación habilitada, donde se identifica el archivo CSV seleccionado y se ofrece la opción de revisar sus filas antes de modificar el catálogo.

4.2.3 Revisión y confirmación de la importación

Para esta etapa se diseñó una vista previa que presenta los resultados de comparar el archivo con el inventario existente, con el fin de que el administrador revise qué productos se agregarán, cuáles se actualizarán y qué registros permanecerán sin cambios.

Como se muestra en la Figura 7, se colocaron tres tarjetas de resumen en la parte superior y una tabla con el código, tipo o modelo, costo, existencias y resultado de cada fila, utilizando etiquetas para distinguir las acciones previstas.

En la parte inferior se incorporó la sección “Cambios por confirmar”, donde se resume la cantidad de productos que se agregarán y actualizarán, además de señalar que las filas sin cambios se omitirán y que esta operación no representa una reserva ni un descuento de existencias por venta.

El botón “Confirmar importación” se ubicó junto a este resumen para que la aplicación de los cambios sea una decisión posterior a la revisión, mientras que “Volver al catálogo” permite regresar sin confirmar la operación.

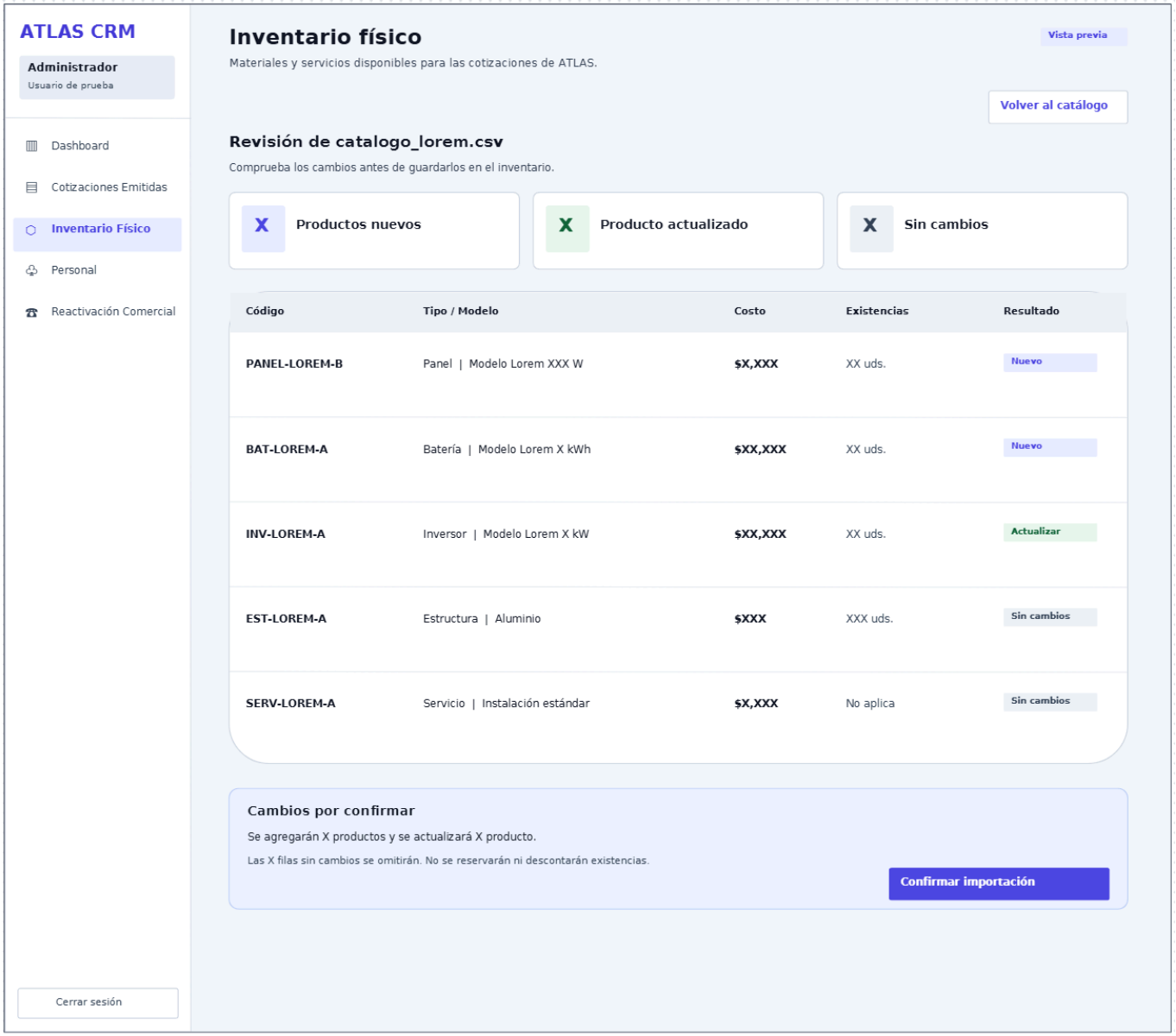


Figura 7. Prototipo de revisión del archivo CSV, donde se distinguen los productos nuevos, los registros por actualizar y las filas sin cambios antes de confirmar la importación.

4.3 Prototipo de Seguimiento de Instalación en Campo (Integración 4)

Para esta integración se diseñó un conjunto de pantallas que permite al técnico consultar sus órdenes de instalación y documentar el trabajo realizado, considerando que recibirá las órdenes correspondientes a las cotizaciones en las que elaboró la selección de componentes.

Se decidió dividir el seguimiento en tres etapas: preparación, montaje y conexiones, y verificación, con el propósito de organizar las actividades paso a paso, en el cual, cada etapa contará con un checklist y una sección de evidencia fotográfica, además de mantener disponible el registro de incidencias durante el proceso.

4.3.1 Consulta de órdenes de instalación

Para la pantalla inicial se utilizaron tarjetas que reúnen el folio de la orden, el cliente, la cotización relacionada y la dirección, permitiendo identificar cada trabajo antes de abrirlo.

Como se observa en la Figura 8, cada tarjeta incluye el estado de la orden y una acción correspondiente, como “Tomar orden” para iniciar el trabajo o “Ver motivo” cuando se encuentra postergado, con el fin de distinguir las instalaciones disponibles de aquellas que requieren resolver una situación antes de continuar.

Al tomar una orden, el técnico accederá al seguimiento por etapas, conservando la relación con los componentes que definió durante el dimensionamiento y que fueron aprobados en la cotización.

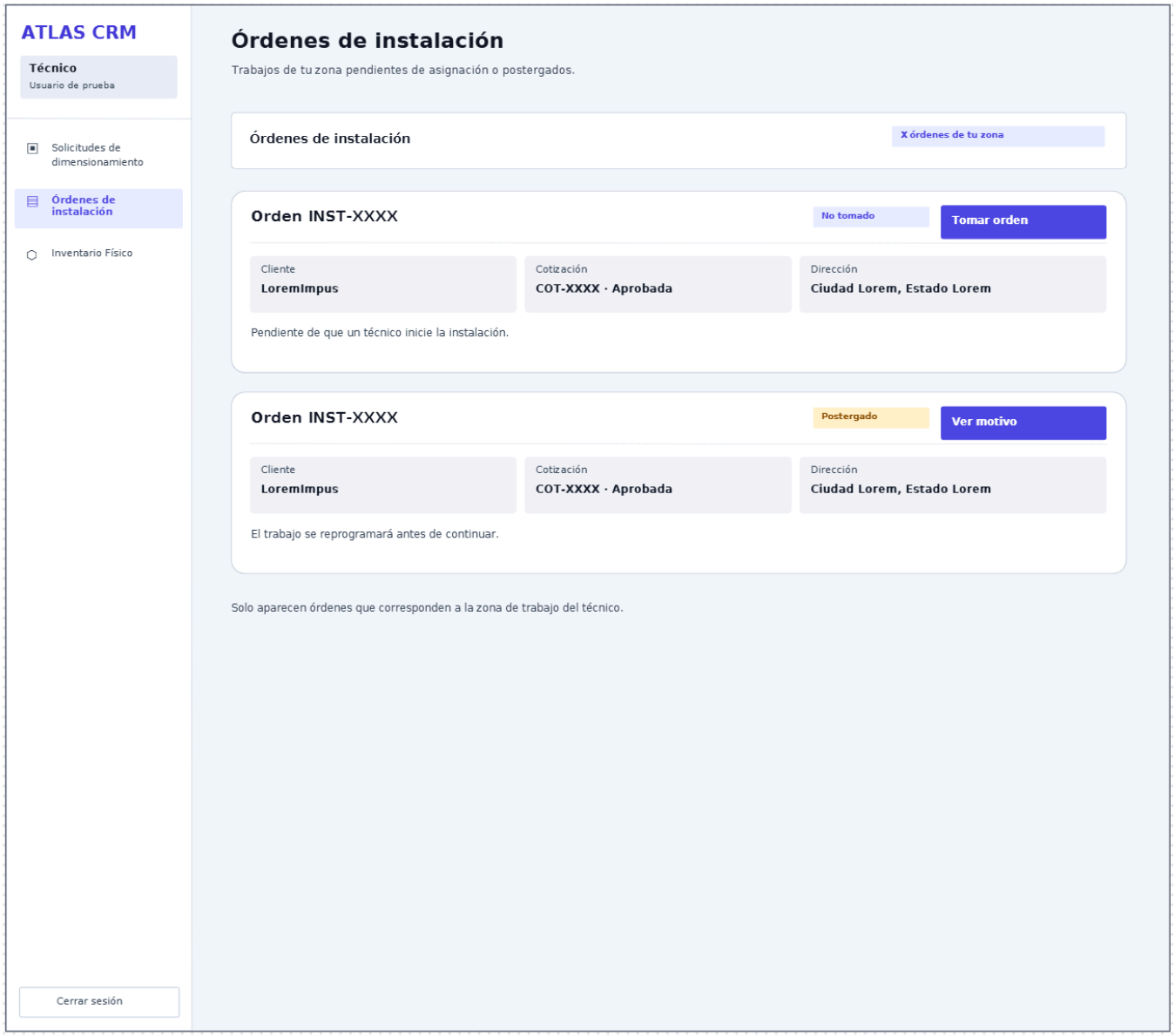


Figura 8. Prototipo de consulta de órdenes de instalación del técnico, donde se presentan los datos generales de cada trabajo y las opciones para tomar una orden o consultar el motivo de su postergación.

4.3.2 Primera etapa: preparación

Para iniciar el seguimiento se diseñó la etapa de preparación, donde el técnico podrá verificar los materiales y equipos recibidos, confirmar las herramientas y medidas de seguridad, y comprobar la ubicación de la instalación.

Como se muestra en la Figura 9, se colocaron casillas para marcar las actividades realizadas y botones de “Detalles” para consultar lo esperado en cada tarea, además de un contador que permite reconocer cuántas actividades se han completado.

Debajo del checklist se incorporó la selección y carga de una fotografía, su vista previa y un campo de observación, con el propósito de documentar las condiciones de esta etapa antes de continuar, con ello, el botón “Siguiente avance” permitirá guardar la información y pasar al montaje.

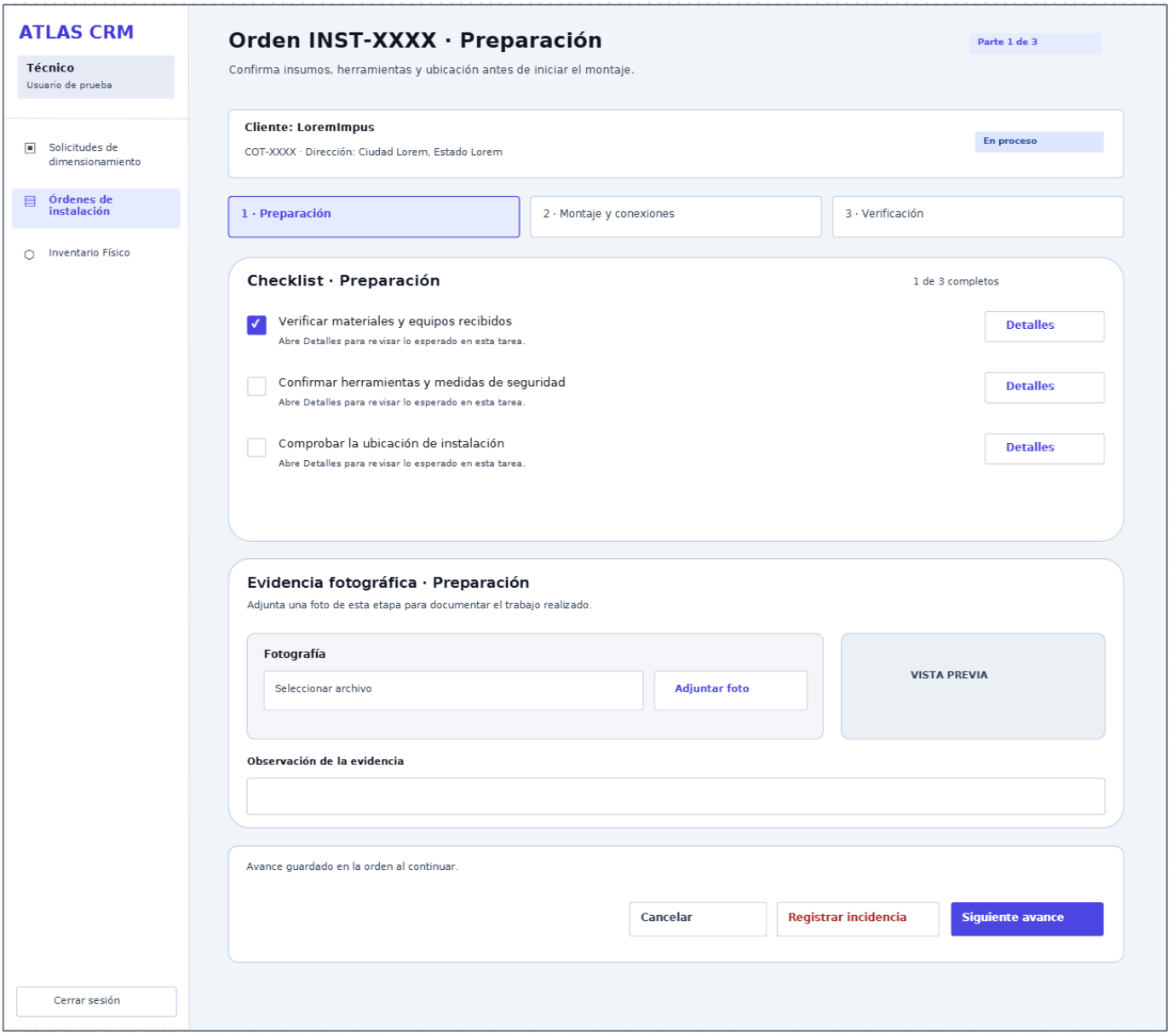


Figura 9. Prototipo de la etapa de preparación, con checklist de materiales, herramientas, seguridad y ubicación, además del espacio para adjuntar evidencia fotográfica y observaciones.

4.3.3 Segunda etapa: montaje y conexiones

Para esta etapa se conservaron la distribución y los controles de la pantalla anterior, cambiando las actividades por las correspondientes al montaje, de manera que el técnico pueda utilizar el mismo procedimiento de registro durante toda la instalación.

En la Figura 10 se presenta el checklist para fijar la estructura y colocar los paneles, instalar el inversor, cableado y protecciones, y realizar las conexiones correspondientes, permitiendo registrar el avance de cada actividad por separado.

También se incluyó la sección de evidencia fotográfica y observación para documentar el trabajo de esta etapa, conservando los botones para continuar, cancelar o registrar una incidencia.

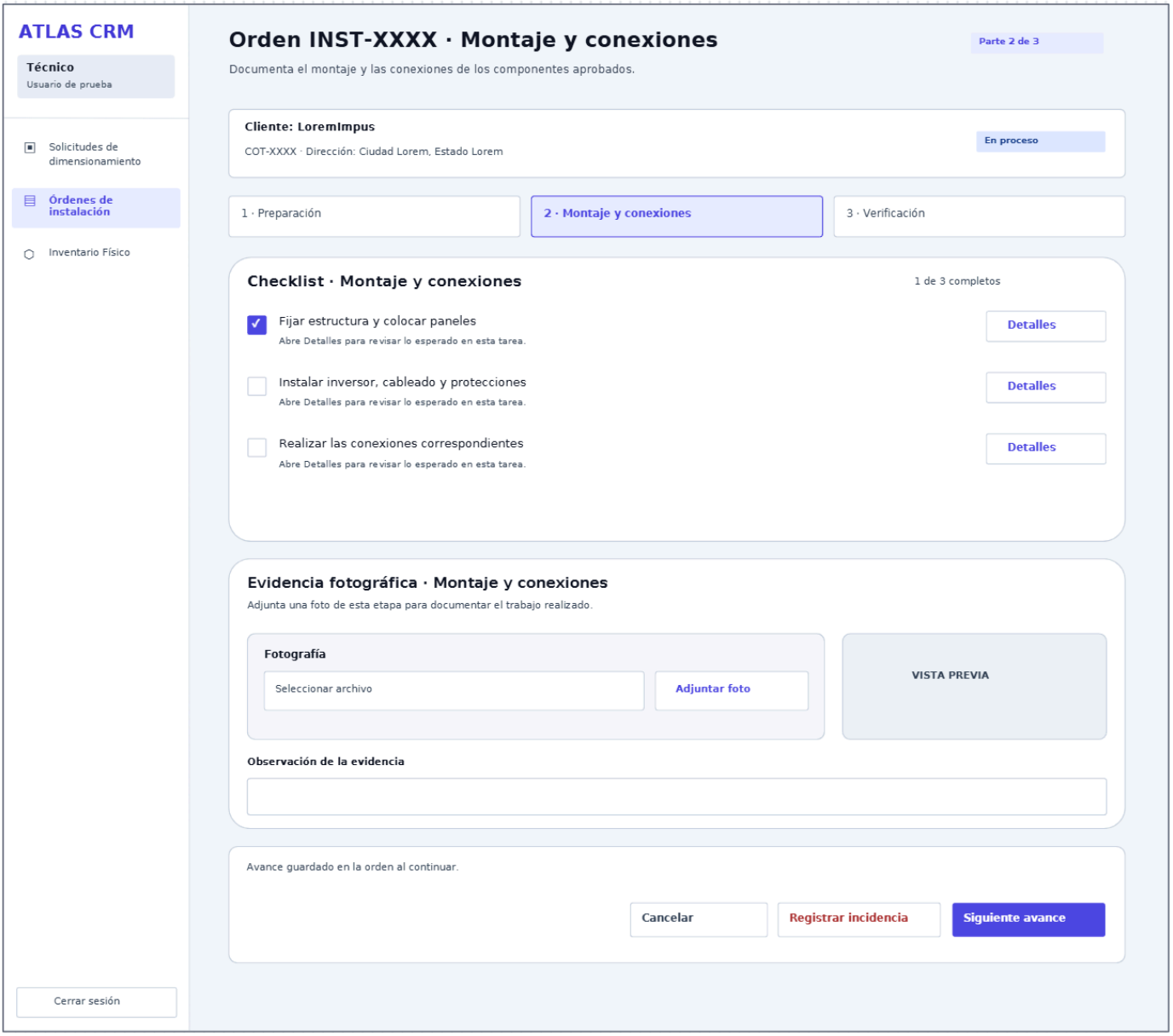


Figura 10. Prototipo de la etapa de montaje y conexiones, donde se registran las actividades de colocación de componentes y conexiones, junto con su evidencia fotográfica.

4.3.4 Tercera etapa: verificación

Para la última etapa se organizaron las actividades de revisión de conexiones y protecciones, asi como la comprobación del funcionamiento del sistema y revisión del resultado final, con el propósito de registrar las verificaciones realizadas antes de concluir la orden.

Como se observa en la Figura 11, se mantuvieron las casillas, los botones de detalles y la sección de fotografías, permitiendo documentar el resultado de la instalación mediante el mismo formato utilizado en las etapas anteriores.

En esta pantalla, el botón principal cambia a “Finalizar instalación”, para distinguir el cierre del trabajo de los avances intermedios, además, se plantea que esta acción se habilite cuando se hayan completado las actividades y evidencias requeridas y no existan incidencias abiertas que impidan concluirla.

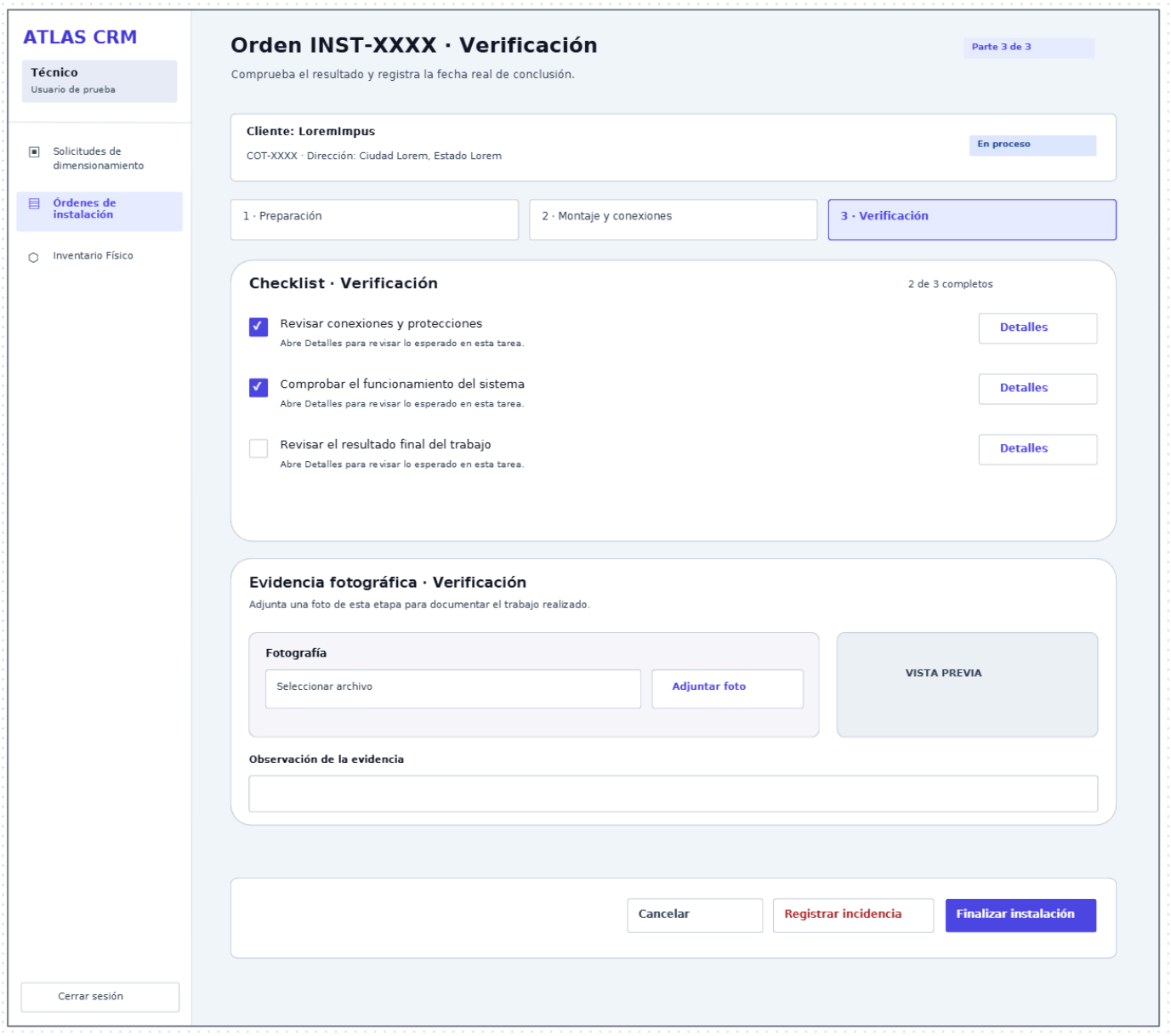


Figura 11. Prototipo de la etapa de verificación, con las actividades de revisión final, el registro de evidencia fotográfica y la opción para finalizar la instalación.

4.3.5 Registro de incidencias

Se incorporó el botón “Registrar incidencia” en las tres etapas, con el propósito de que el técnico pueda documentar una situación que interrumpa el trabajo desde el momento en que ocurre, conservando el avance alcanzado.

La pantalla presentada en la Figura 12 permite seleccionar la etapa y la actividad relacionada, describir lo sucedido y adjuntar una fotografía opcional, facilitando identificar en qué parte del proceso se presentó el problema y qué impide continuar.

También se incluyó un aviso que indica que la incidencia permanecerá abierta hasta registrar su resolución y un espacio para consultar las incidencias de la orden, de esa manera, al guardar el registro, el técnico regresará a la etapa de instalación, sin que esta acción signifique que el problema ya fue resuelto.

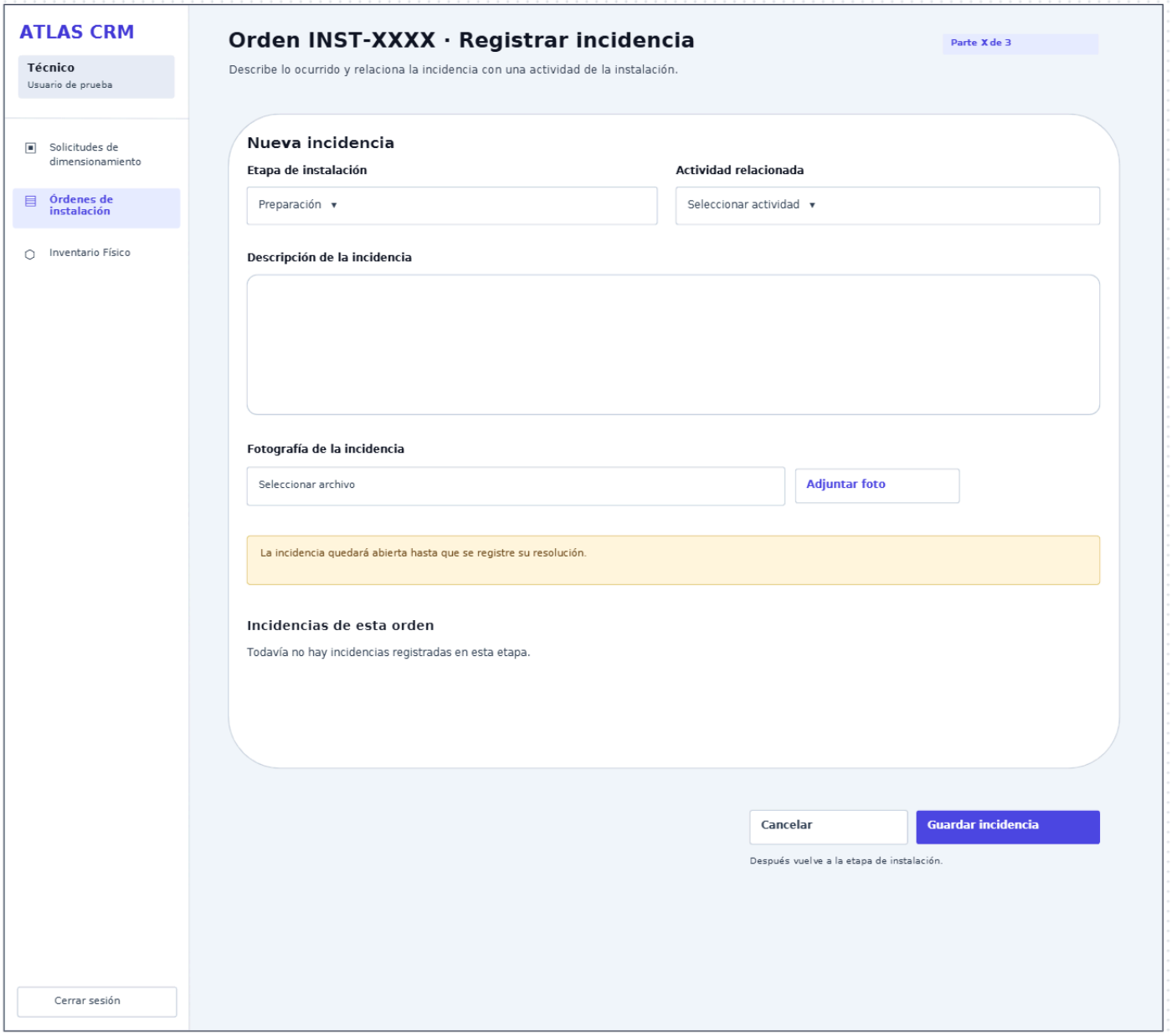


Figura 12. Prototipo de registro de incidencias de una orden de instalación, donde se identifica la etapa afectada, la actividad relacionada y la descripción del problema, con una fotografía opcional.

4.4 Prototipo de Firma Electrónica y Aceptación Digital (Integración 5)

Para esta integración se decidió organizar la aceptación de la cotización en dos etapas: la revisión y firma de la propuesta, y la consulta de la orden de pago, con el propósito de que el prospecto pueda conocer las condiciones de la compra antes de aceptarlas y posteriormente disponer de la información necesaria para realizar el pago.

El proceso comienza cuando el prospecto recibe la cotización completa emitida por el agente de ventas y selecciona el botón “Aceptar cotización”, el cual lo dirige a la pantalla de revisión y firma; Además, también se diseñaron dos versiones de la pantalla de inicio para mostrar el seguimiento de la compra, dependiendo de si el pago continúa pendiente o ya fue confirmado.

4.4.1 Revisión y firma de la cotización

Para esta pantalla se decidió distribuir la información en dos secciones principales, colocando el contenido de la propuesta a la izquierda y los campos de aceptación a la derecha, con el propósito de que el prospecto pueda revisar la cotización mientras registra su firma.

Como se observa en la Figura 13, la sección de la propuesta presenta el folio, el importe total y una tabla con los conceptos incluidos, sus cantidades, costos unitarios y subtotales; Donde en esta distribución permite identificar los equipos y servicios considerados, así como la cantidad que deberá cubrirse para continuar con la compra.

También se incorporó el botón “Ver cotización en PDF”, permitiendo consultar el documento completo para revisar con mayor detalle el desglose y las condiciones de la propuesta antes de aceptarla.

En la sección de firma se colocó un campo para escribir el nombre completo y un espacio para trazar la firma mediante el ratón o el dedo, además, se añadió el botón “Limpiar firma” para repetir el trazo cuando sea necesario y una casilla para confirmar que se revisó la propuesta y se aceptan sus condiciones; Con ello, se incorporó el botón “Firmar y aceptar”, mediante el cual se plantea conservar la aceptación junto con su fecha y hora, y continuar hacia la orden de pago.

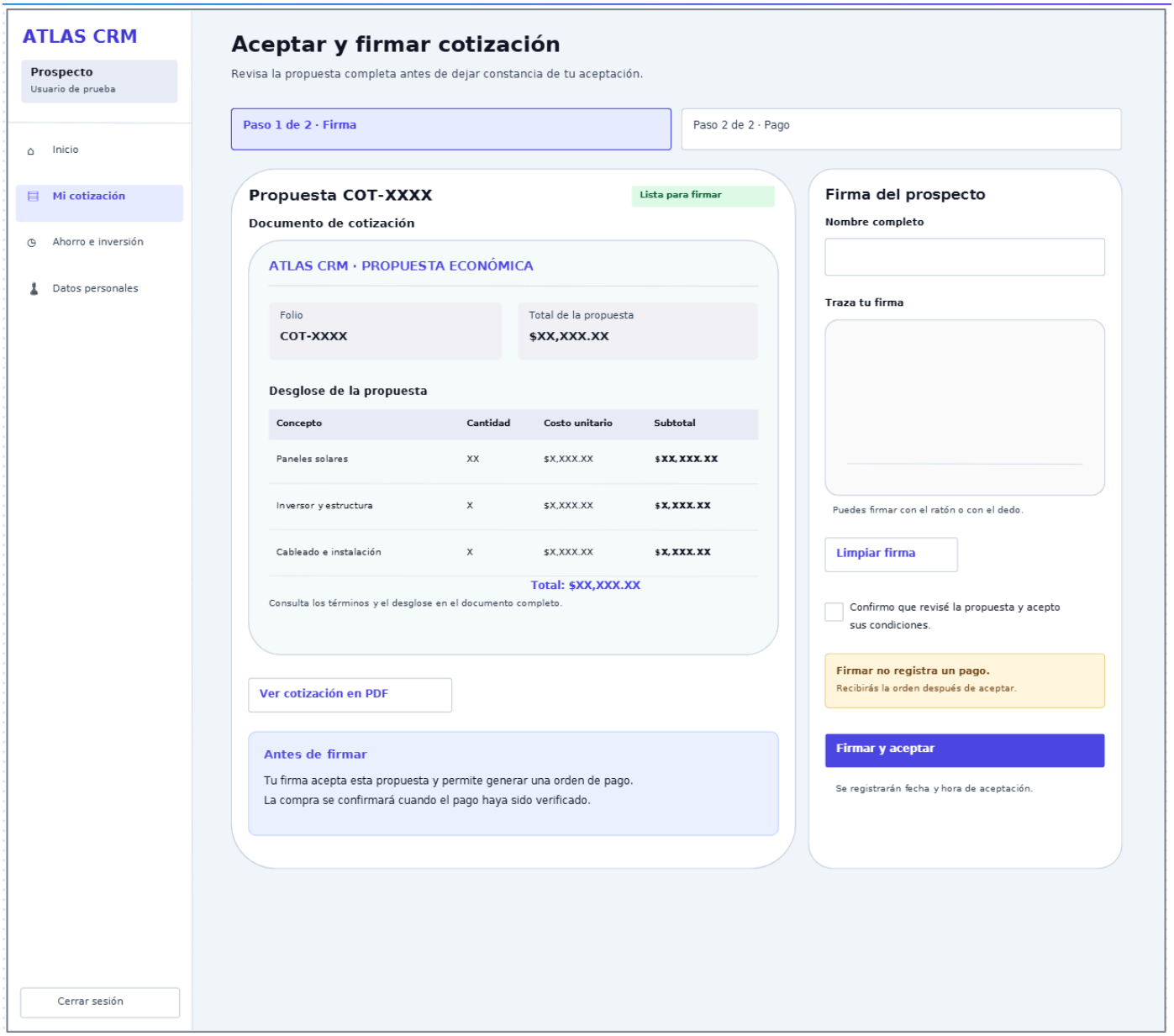


Figura 13. Prototipo de revisión y aceptación de la cotización, donde el prospecto consulta el desglose de la propuesta, accede al documento PDF y registra su nombre y firma para aceptar las condiciones.

4.4.2 Consulta de la orden de pago

Una vez aceptada la cotización, se presenta la pantalla de la orden de pago, con el propósito de reunir los datos necesarios para que el prospecto pueda efectuarlo, donde en la parte superior se conserva el indicador de las dos etapas, destacando el paso correspondiente al pago para mostrar el avance del proceso.

Como se muestra en la Figura 14, se colocaron el folio de la orden, la cotización aceptada, el importe total y la fecha límite, permitiendo identificar a qué propuesta corresponde el pago y hasta cuándo puede realizarse.

Debajo se agruparon los datos del beneficiario, banco, CLABE o referencia y concepto de pago, con el fin de facilitar su consulta, además se añadió una indicación para conservar el comprobante y explicar que el estado de la compra cambiará cuando el sistema confirme el pago.

En la parte inferior se incorporaron los botones “Descargar orden” y “Volver a Inicio”, donde el primero permite obtener una copia de la orden para conservarla o imprimirla posteriormente, mientras que el segundo permite regresar a la pantalla principal y consultar el estado del proceso.

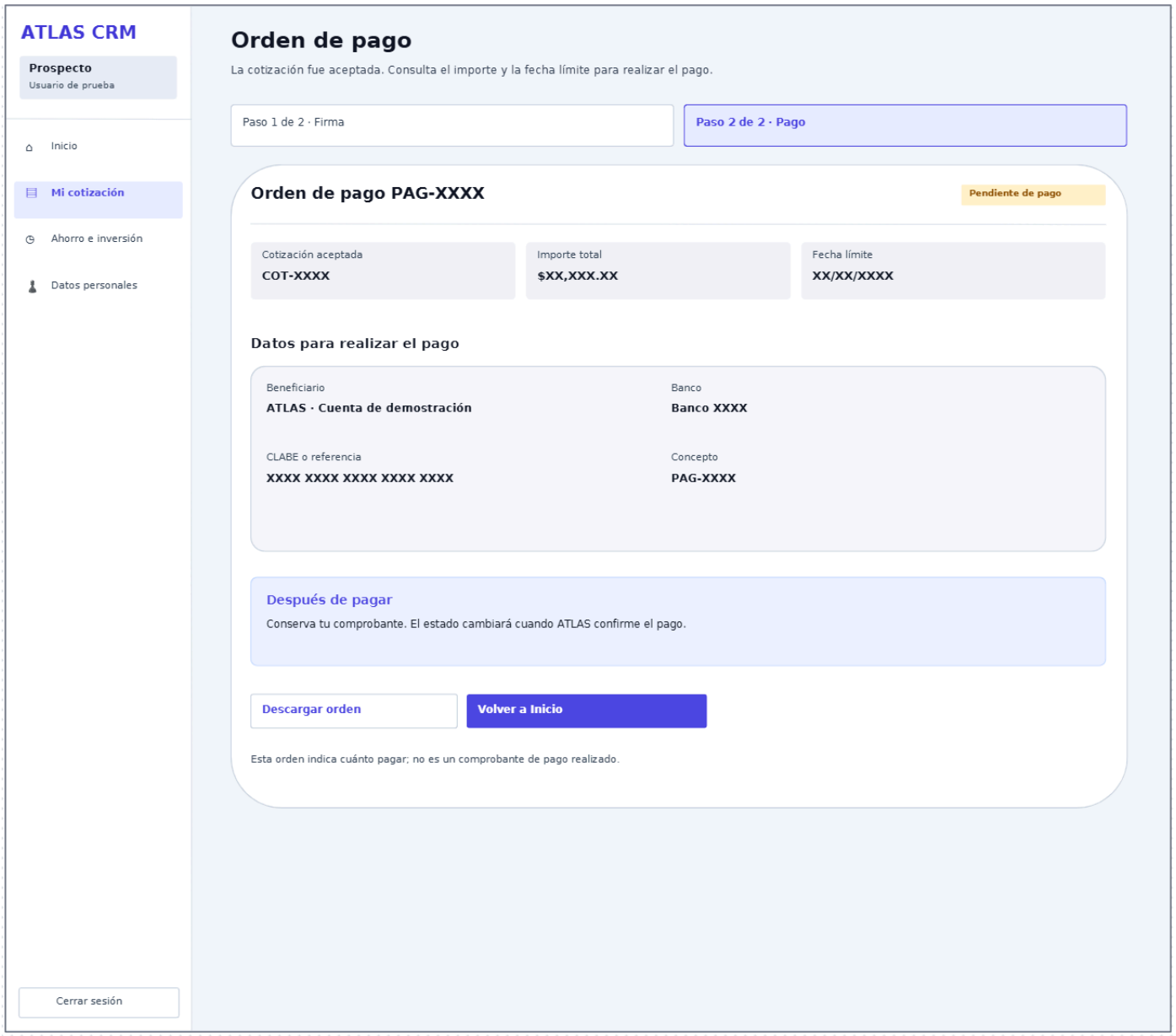


Figura 14. Prototipo de la orden de pago, donde se presentan el importe, la fecha límite y los datos para efectuar el pago de la cotización aceptada, junto con las opciones para descargar la orden y regresar al inicio.

4.4.3 Pantalla de inicio con pago confirmado

Para mostrar la conclusión del proceso de compra se diseñó una versión de la pantalla de inicio que se presenta después de verificar el pago, con el propósito de informar al usuario que su cuenta pasó de prospecto a cliente y que su proyecto puede continuar hacia la instalación.

Como se observa en la Figura 15, se incorporó un aviso de “Compra confirmada” y se actualizó la identificación del rol a “Cliente”, en donde debajo se presenta un resumen con la cotización firmada, la orden de pago y el estado confirmado, permitiendo consultar los registros relacionados con la compra.

También se añadió una sección para indicar que se generó la orden de instalación y ofrecer el botón de “Consultar mi instalación”, mediante el cual el cliente podrá acceder al seguimiento del trabajo.

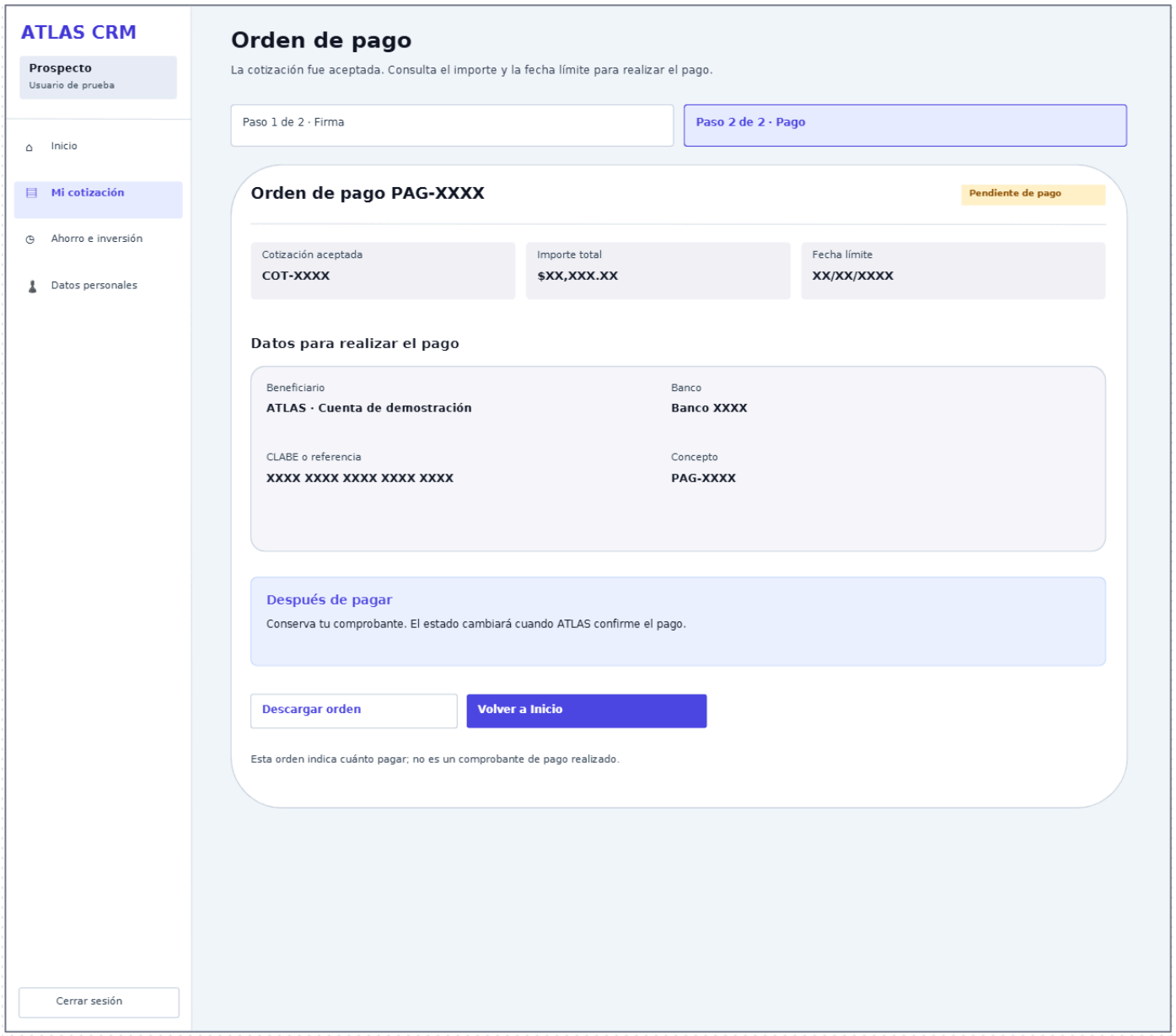


Figura 15. Prototipo de la pantalla de inicio después de confirmar el pago, donde se muestra el cambio de prospecto a cliente, el resumen de la compra y el acceso al seguimiento de la instalación.

4.4.4 Pantalla de inicio con pago pendiente

Para los casos en los que el pago todavía no se haya realizado o continúe pendiente de verificación, se diseñó una pantalla de inicio que conserva el rol de prospecto, con el propósito de mostrar qué actividad falta para confirmar la compra.

Como se muestra en la Figura 16, se presenta un aviso sobre el pago pendiente y un resumen con la cotización firmada, la orden de pago y su estado, donde en una sección destacada se colocaron el importe por pagar y la fecha límite, facilitando su consulta al ingresar al sistema.

También se incorporó el botón “Consultar orden de pago” para volver a los datos necesarios para efectuarlo, en el cual, se indica que la cuenta permanecerá como prospecto y que la orden de instalación se generará después de confirmar el pago, permitiendo comprender por qué el proyecto todavía no avanza a la siguiente etapa.

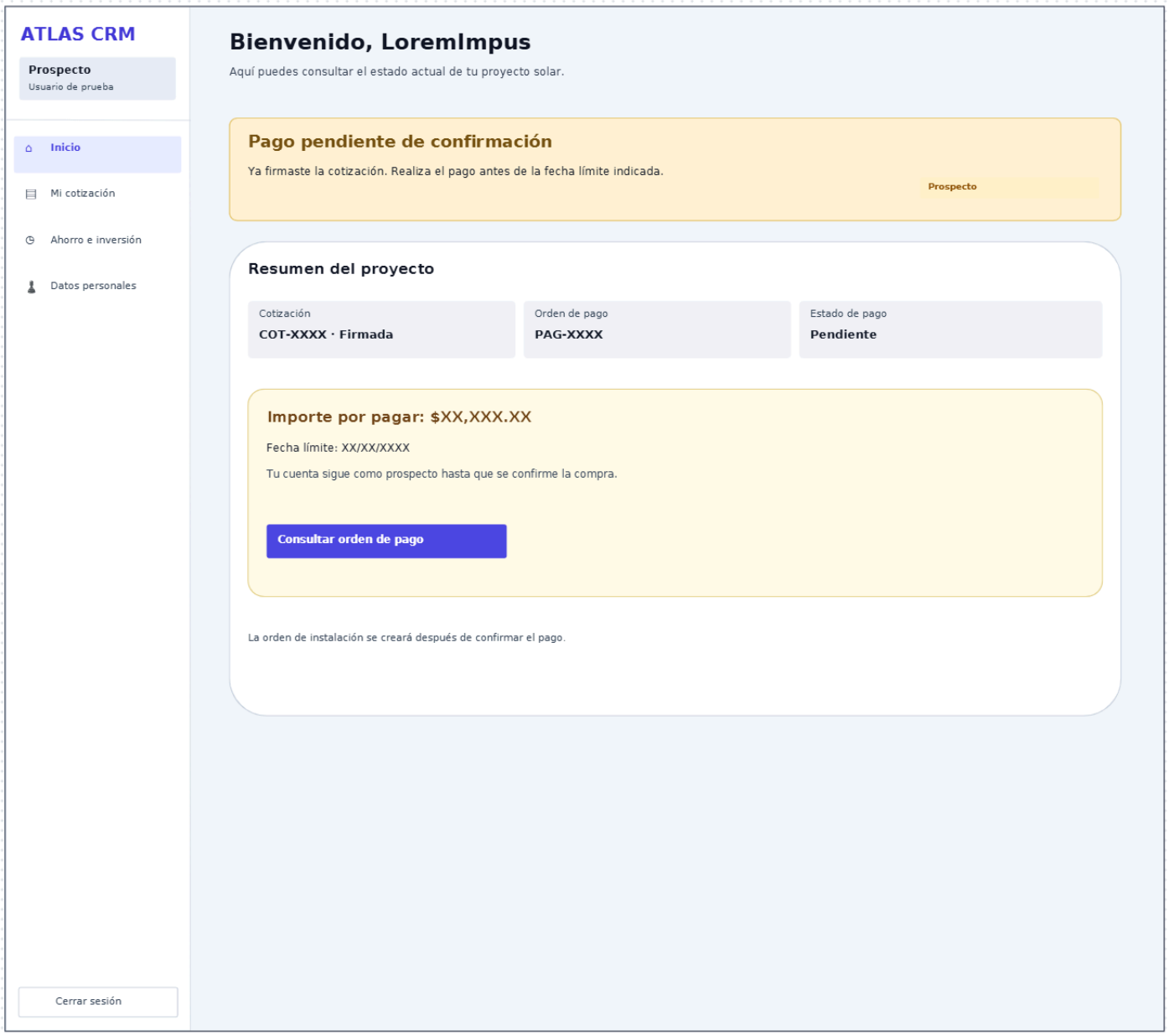


Figura 16. Prototipo de la pantalla de inicio del prospecto con pago pendiente, donde se muestran el importe, la fecha límite y el acceso a la orden de pago, conservando este rol hasta confirmar la compra.

4.5 Prototipo del Simulador de Ahorro y ROI (Integración 6)

Para esta integración se diseñó una pantalla de consulta para el cliente, con el propósito de presentar una estimación del ahorro que podría obtener con su sistema solar y del tiempo necesario para recuperar la inversión realizada, para ello, se utilizará la información de la cotización emitida por el agente de ventas, considerando el costo del proyecto y los datos de consumo y generación estimada.

Con ello, se decidió organizar la información en un resumen de resultados y una representación gráfica, permitiendo que el cliente comprenda la proyección económica sin tener que interpretar únicamente cantidades o realizar los cálculos por su cuenta.

4.5.1 Pantalla de inicio con pago pendiente

Como se observa en la Figura 17, en la parte superior se colocó el importe de la inversión inicial, indicando que corresponde a un pago de contado, además, debajo se distribuyeron tres tarjetas con el ahorro mensual estimado, el ahorro anual estimado y el tiempo de recuperación, con el propósito de facilitar la identificación de los principales resultados.

En la sección central se incorporó una gráfica del ahorro acumulado por año y una línea de referencia que representa el costo del proyecto, con esta comparativa se permite visualizar en qué momento el ahorro estimado alcanza la inversión inicial y a partir de cuándo comienza a superarla.

A un lado de la gráfica se agruparon los datos utilizados para la estimación, incluyendo el consumo mensual, la generación solar anual y el gasto eléctrico previsto con y sin el sistema, permitiendo relacionar los resultados con las características del proyecto cotizado.

También se añadió una explicación breve sobre cómo se estima la recuperación, señalando que se compara el ahorro esperado con el importe pagado inicialmente, además de que se incluyó una aclaración de que las cantidades son aproximadas y pueden variar según las condiciones reales de consumo y generación, para que el cliente interprete la información como una proyección; Con ello, finalmente se colocó el botón “Volver a mi cotización”, permitiendo consultar nuevamente la propuesta relacionada con los resultados presentados.

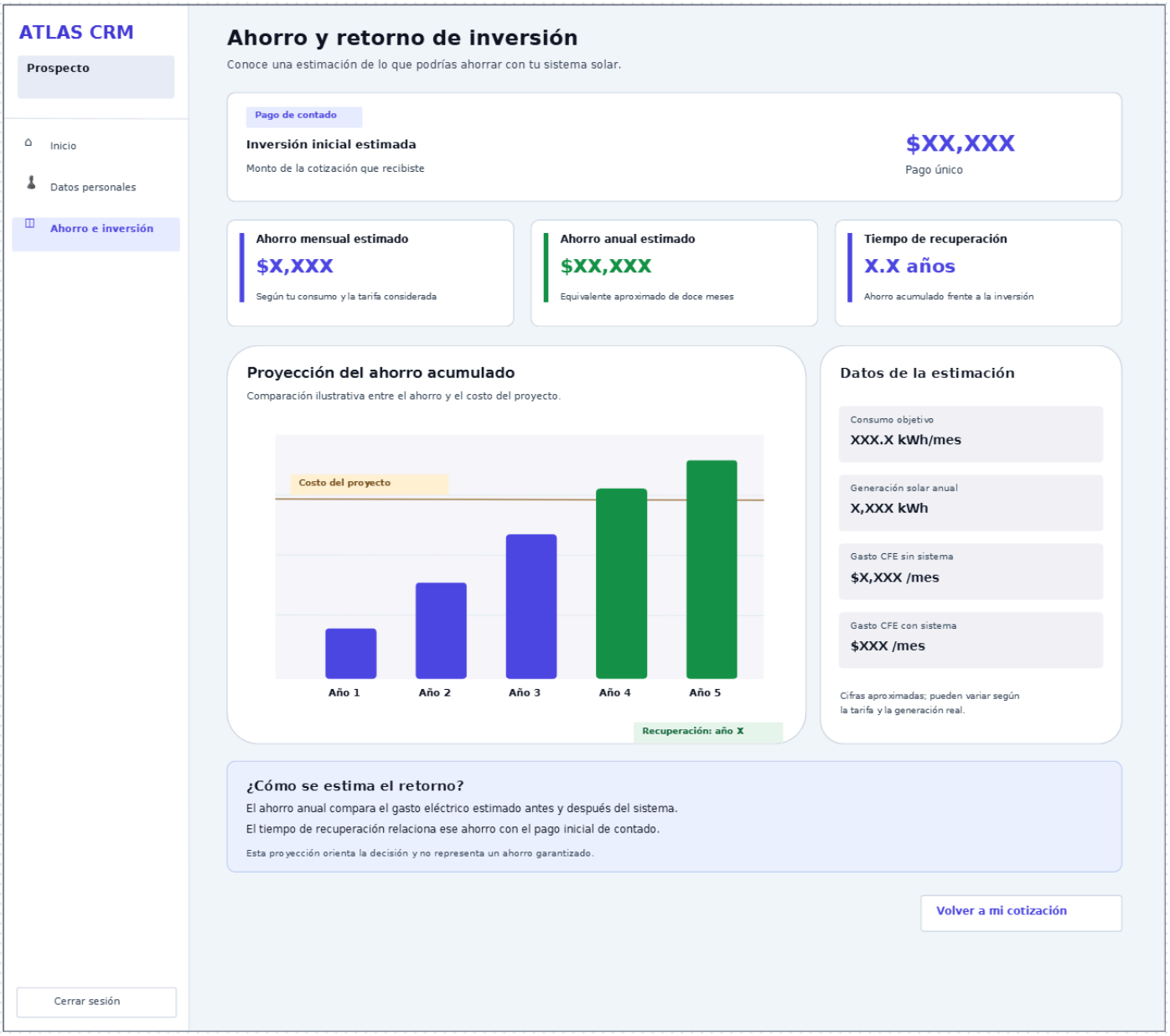


Figura 17. Prototipo de la pantalla Ahorro y retorno de inversión, donde el cliente consulta la inversión inicial, el ahorro mensual y anual estimado, y una gráfica que permite visualizar el tiempo previsto para recuperar el costo del proyecto.

4.6 Prototipo de Conversión a Cliente (Integración 7)

Para este proceso se decidió distribuir las actividades entre el agente de ventas, el técnico y el prospecto, con el propósito de separar la captura inicial, la selección de los componentes y la aprobación comercial de la propuesta, para posteriormente, una vez aceptada la cotización y confirmado el pago, el prospecto pasa al rol de cliente, dando continuidad al proceso presentado en el apartado de firma electrónica y aceptación digital.

4.6.1 Consulta del prospecto con solicitud en preparación

Cuando el agente de ventas registra la solicitud de cotización, se plantea crear automáticamente una cuenta para que el prospecto pueda ingresar al sistema y consultar la información capturada mientras se prepara su propuesta.

Como se observa en la Figura 18, la pantalla de inicio presenta un resumen con el estado “Solicitud en preparación”, incluyendo la modalidad de captura, el consumo registrado, el periodo, el mes correspondiente, el consumo mensual estimado, el margen de crecimiento, el consumo objetivo y la preferencia de baterías.

Se decidió mostrar estos datos antes de contar con una propuesta completa, con el propósito de que el prospecto pueda revisar la información utilizada para elaborar su cotización, donde, en esta etapa todavía no se presentan componentes ni un precio final, ya que estos se definirán durante la revisión técnica y comercial.

También se conservó el acceso a “Datos personales”, desde donde se plantea permitir la corrección de la dirección en caso de que exista un error en la captura realizada por el agente de ventas.

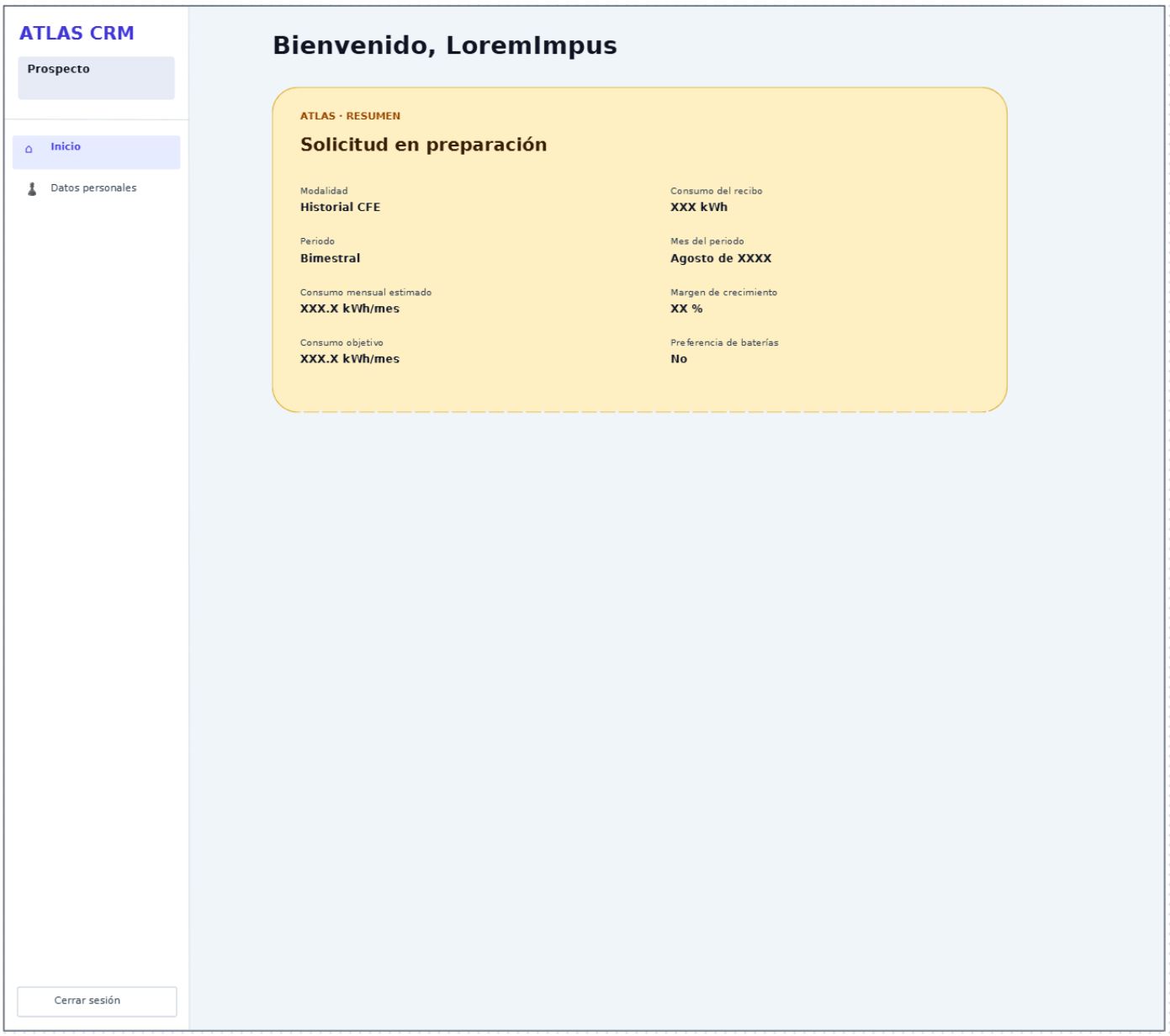


Figura 18. Prototipo de la pantalla de inicio del prospecto durante la preparación de su solicitud, donde se presenta el resumen del consumo y las necesidades registradas por el agente de ventas.

4.6.2 Consulta de solicitudes de dimensionamiento del técnico

Para la atención técnica se diseñó una pantalla dividida en dos áreas, colocando a la izquierda las tarjetas de las solicitudes y a la derecha el detalle de la solicitud seleccionada, con el propósito de facilitar la consulta sin cambiar continuamente de pantalla.

Como se muestra en la Figura 19, cada tarjeta presenta información breve para identificar al prospecto, su ubicación, la modalidad de consumo y el estado de revisión, también se utilizan etiquetas para distinguir las solicitudes disponibles de aquellas que ya fueron tomadas por el técnico.

Al seleccionar una tarjeta, el área de detalle muestra el método de captura, el consumo mensual estimado, el margen solicitado, el consumo objetivo, la necesidad de baterías y la dirección de instalación, toda esta información permite al técnico conocer las necesidades registradas antes de comenzar la selección de equipos.

Además de ello, se incorporó el botón “Tomar solicitud” para que el técnico asuma la atención del dimensionamiento y pueda continuar con la elaboración de la propuesta técnica.

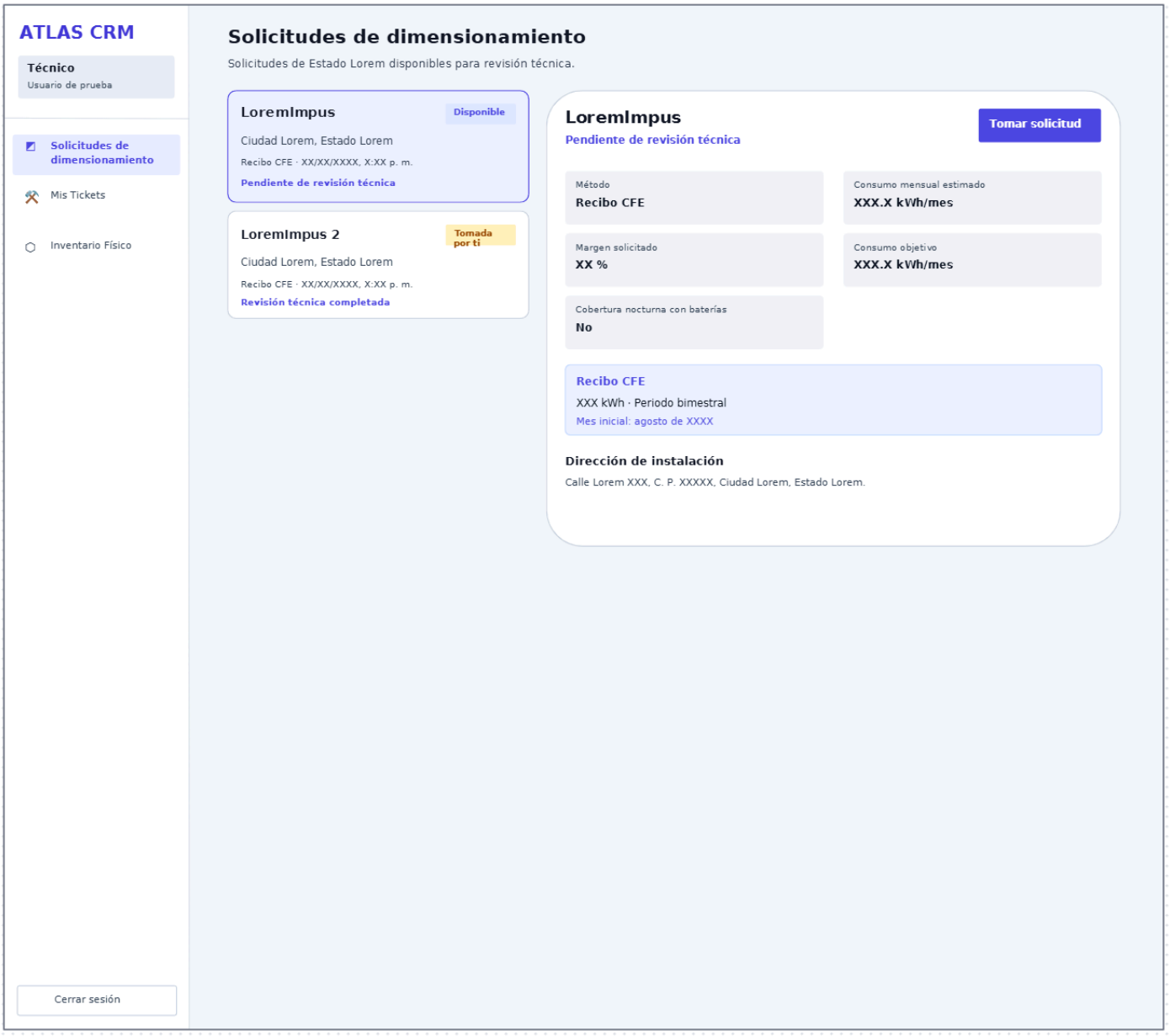


Figura 19. Prototipo de la pantalla de Solicitudes de dimensionamiento, donde el técnico consulta las solicitudes disponibles y revisa sus datos antes de tomar una para su atención.

4.6.3 Selección de materiales y servicios propuestos

Una vez tomada la solicitud, se conserva la distribución anterior y se habilita la sección “Materiales y servicios propuestos”, con el propósito de que el técnico seleccione los elementos necesarios para atender las necesidades del prospecto.

Como se observa en la Figura 20, se muestra el técnico responsable y el estado “En revisión técnica”, permitiendo identificar quién está elaborando el dimensionamiento, y debajo de los datos de consumo y dirección se colocaron un selector de productos activos del inventario, un campo de cantidad y el botón “Añadir”.

En el cual, los elementos seleccionados se reúnen en una tabla con el producto, su clase, cantidad, costo y subtotal, acompañada del costo total técnico; Esta distribución permite revisar los materiales y servicios incluidos y conocer el importe acumulado antes de concluir la propuesta, donde, la selección en esta etapa no reserva ni descuenta existencias del inventario.

También se incorporaron los botones “Guardar borrador” y “Completar revisión”, donde el primero permite conservar el avance para continuar posteriormente, mientras que el segundo permite finalizar la revisión técnica y dejar la propuesta disponible para la evaluación del agente de ventas.

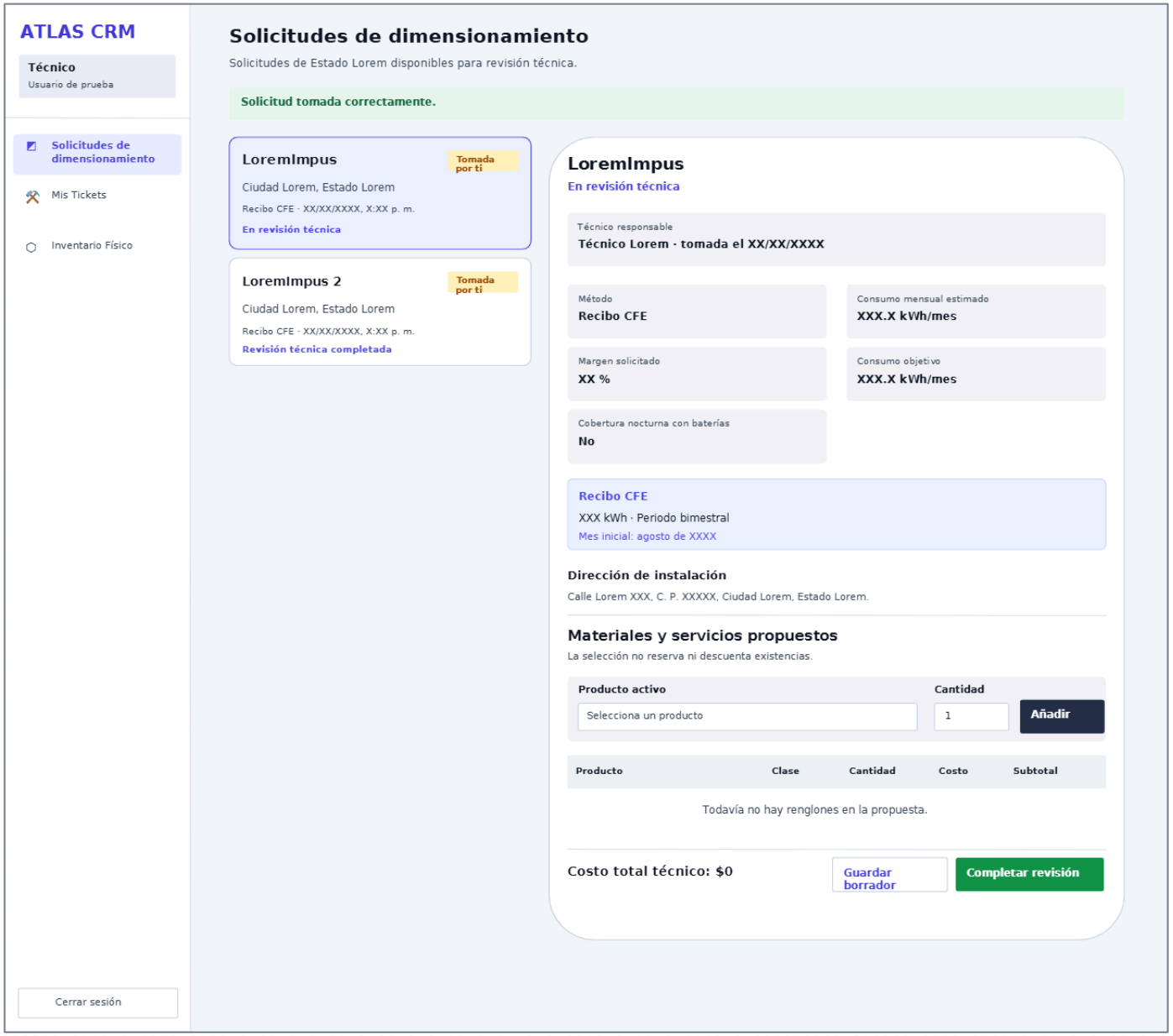


Figura 20. Prototipo de la solicitud tomada por el técnico, donde se habilita la selección de materiales y servicios del inventario, la consulta del costo total y las opciones para guardar o completar la revisión.

4.6.4 Seguimiento de cotizaciones del agente de ventas

Para el agente de ventas se diseñó la sección “Cotizaciones emitidas”, con el propósito de reunir las solicitudes que él mismo registró y consultar el avance de cada propuesta durante su preparación y envío.

Como se muestra en la Figura 21, se organizó la información en una tabla con el prospecto, la fecha de solicitud, el consumo registrado, el agente responsable, el estado y el acceso al detalle; También se incorporó un filtro por estado para facilitar la búsqueda de las cotizaciones que requieren atención.

Las etiquetas cambiarán conforme avance el proceso, permitiendo distinguir si una solicitud continúa pendiente de atención, está en revisión técnica, ya fue completada por el técnico o fue enviada al prospecto.

En cada registro se colocó la opción “Ver detalle”, mediante la cual el agente puede consultar información más extensa, y cuando la revisión técnica todavía no haya concluido, se mostrarán los datos disponibles de la solicitud, de esta manera, una vez completada, también se presentarán los componentes propuestos y las opciones de revisión comercial.

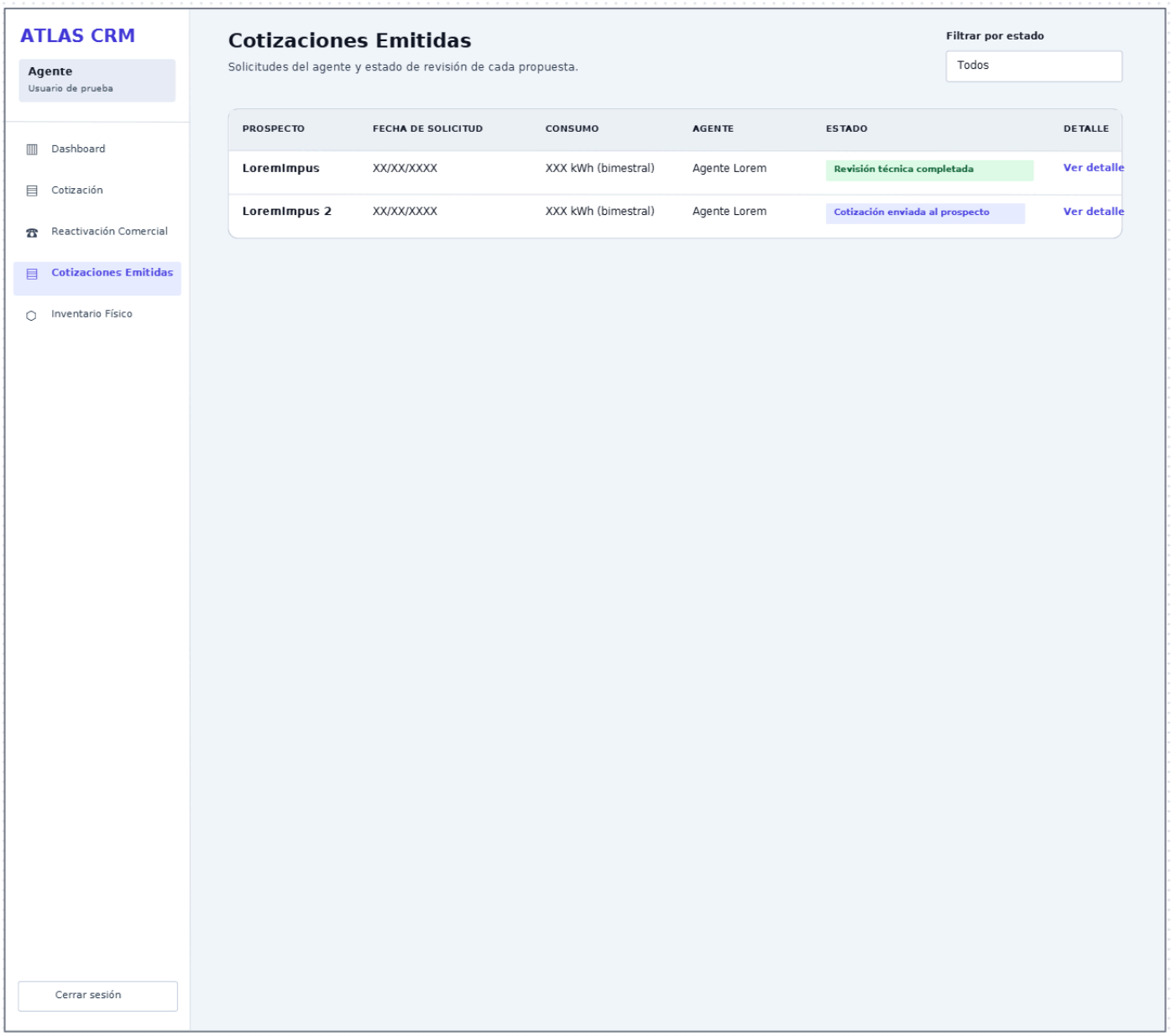


Figura 21. Prototipo de la sección Cotizaciones emitidas, donde el agente de ventas consulta sus solicitudes, identifica el estado de cada propuesta y accede a su detalle.

4.6.5 Revisión comercial y aprobación de la propuesta

Para revisar el dimensionamiento terminado, se diseñó una ventana de detalle organizada en tres secciones: los datos de la solicitud, los componentes propuestos por el técnico y la revisión del agente, con el propósito de reunir la información necesaria antes de autorizar el envío al prospecto.

Como se observa en la Figura 21, la parte superior presenta los datos del prospecto, el estado de revisión, la modalidad de consumo, el consumo objetivo, el margen de crecimiento y la preferencia de baterías.

Por parte de la sección de componentes, se muestra una tabla con los modelos o conceptos seleccionados, sus cantidades, costos unitarios y subtotales, junto con el costo total interno, con esa información se permite al agente revisar el contenido de la propuesta técnica antes de definir el precio de venta.

En la revisión comercial se incorporaron los campos de margen comercial y precio final de venta, permitiendo considerar el porcentaje correspondiente y confirmar el importe que recibirá el prospecto, asi como que también se añadió un campo para indicar el motivo de devolución cuando sea necesario solicitar cambios al técnico.

Finalmente, se colocaron los botones “Aprobar y enviar al prospecto” y “Devolver para corrección”, donde el primero permite autorizar la propuesta y ponerla a disposición del prospecto, mientras que el segundo la regresa a revisión técnica con las observaciones del agente.

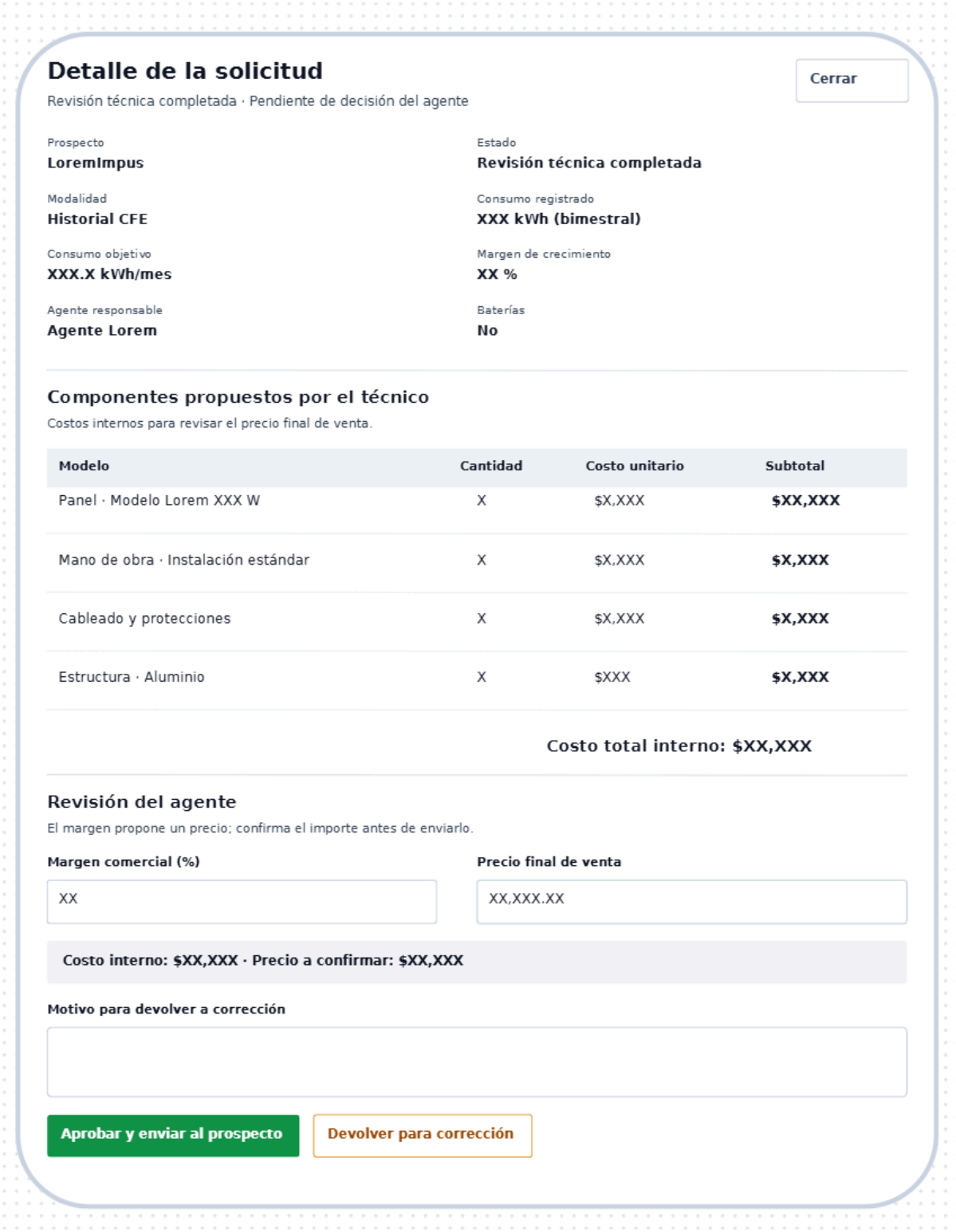


Figura 22. Prototipo del detalle de una solicitud con revisión técnica completada, donde el agente consulta los componentes, define el precio final y decide aprobar la propuesta o devolverla para corrección.

4.6.6 Consulta del prospecto con cotización lista

Después de la aprobación del agente de ventas, se actualiza la pantalla de inicio del prospecto para mostrar que su cotización está lista, con el propósito de que pueda consultar la propuesta terminada e iniciar su aceptación.

Como se muestra en la Figura 23, el resumen presenta la fecha de emisión, el precio final de venta y el listado de componentes y servicios incluidos con sus cantidades, de esta manera, la información inicial de consumo da lugar a una propuesta concreta que ya pasó por la revisión técnica y comercial.

En la parte inferior se incorporó el botón “Aceptar cotización”, el cual dirige al prospecto a la pantalla de revisión y firma descrita en el apartado de firma electrónica, ya desde ahí continúa el proceso de aceptación y consulta de la orden de pago, conservando el rol de prospecto hasta que el pago sea confirmado.

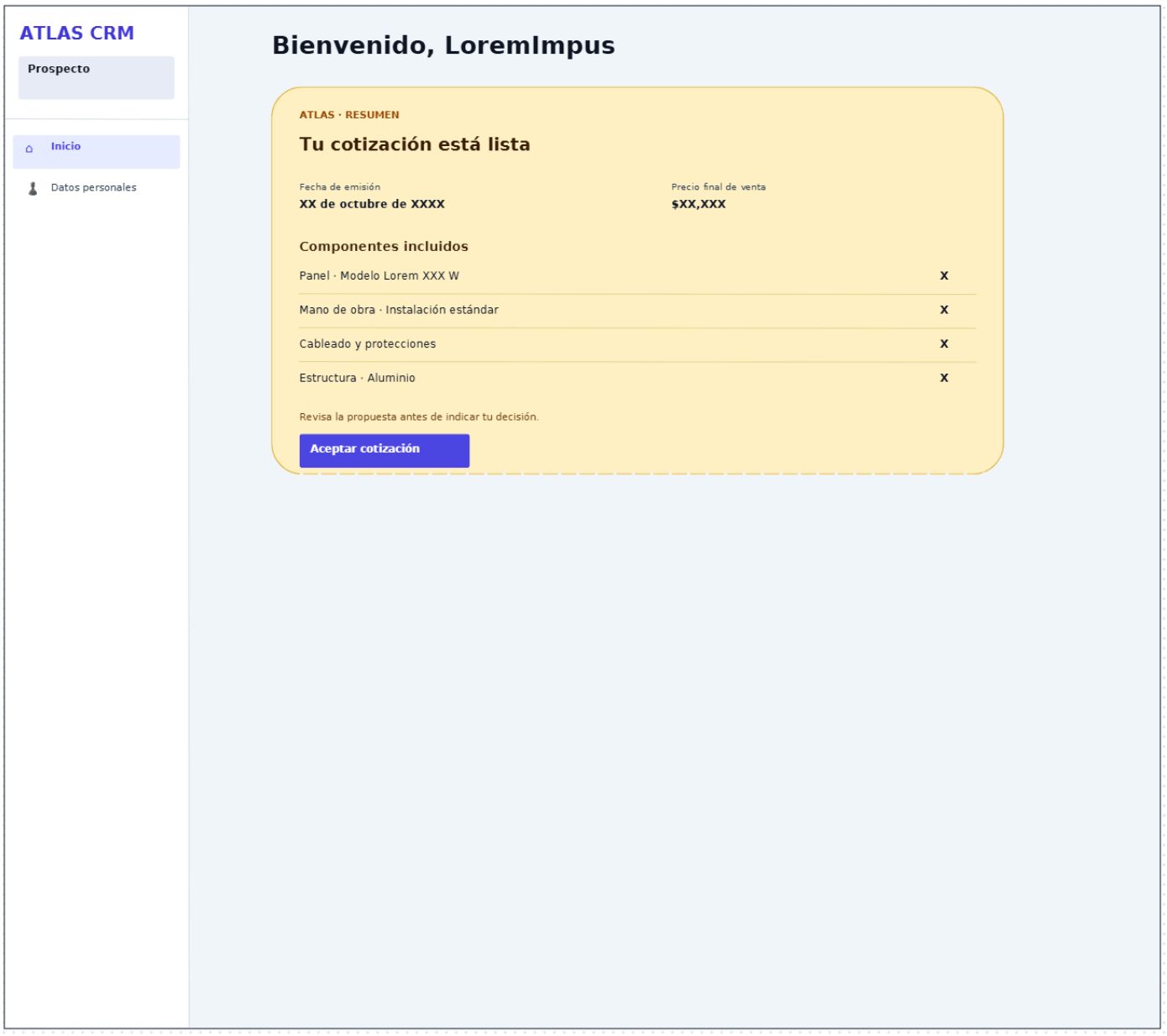


Figura 23. Prototipo de la pantalla de inicio del prospecto con cotización lista, donde se muestran la fecha de emisión, los componentes incluidos, el precio final y el acceso al proceso de aceptación y firma.

5. Conclusiones del entregable

Con la elaboración de este segundo avance, se completó una de las etapas de mayor dificultad en el desarrollo del sistema ATLAS, ya que fue necesario definir cómo se organizará la información de las nuevas funcionalidades, además de la manera en cómo interactuarán los usuarios con ellas, donde para ello, se desarrolló el diseño actualizado de la base de datos, estableciendo las entidades y relaciones necesarias para dar soporte a los procesos planteados, con el propósito de facilitar su integración durante la programación.

Asimismo, se diseñaron los prototipos de alta fidelidad, permitiendo representar con mayor detalle la distribución de las pantallas, sus campos, botones y acciones, de tal manera, que ahora se cuente con una idea más clara de cómo deberán desarrollarse las interfaces en código y de cómo se conectarán las actividades de los distintos roles dentro del sistema.

Por ello, este entregable establece una base para continuar con la implementación, ya que reúne tanto la estructura de los datos como el diseño visual de las funcionalidades, y aunque durante la programación pueden requerirse ajustes, contar con estos elementos permitirá orientar el trabajo y reducir las dudas sobre el funcionamiento esperado de la nueva versión del sistema ATLAS.

6. Anexo

Enlace para ver con más detalle los prototipos de alta fidelidad diseñados:

https://canva.link/l5zjjwnz85zc9te